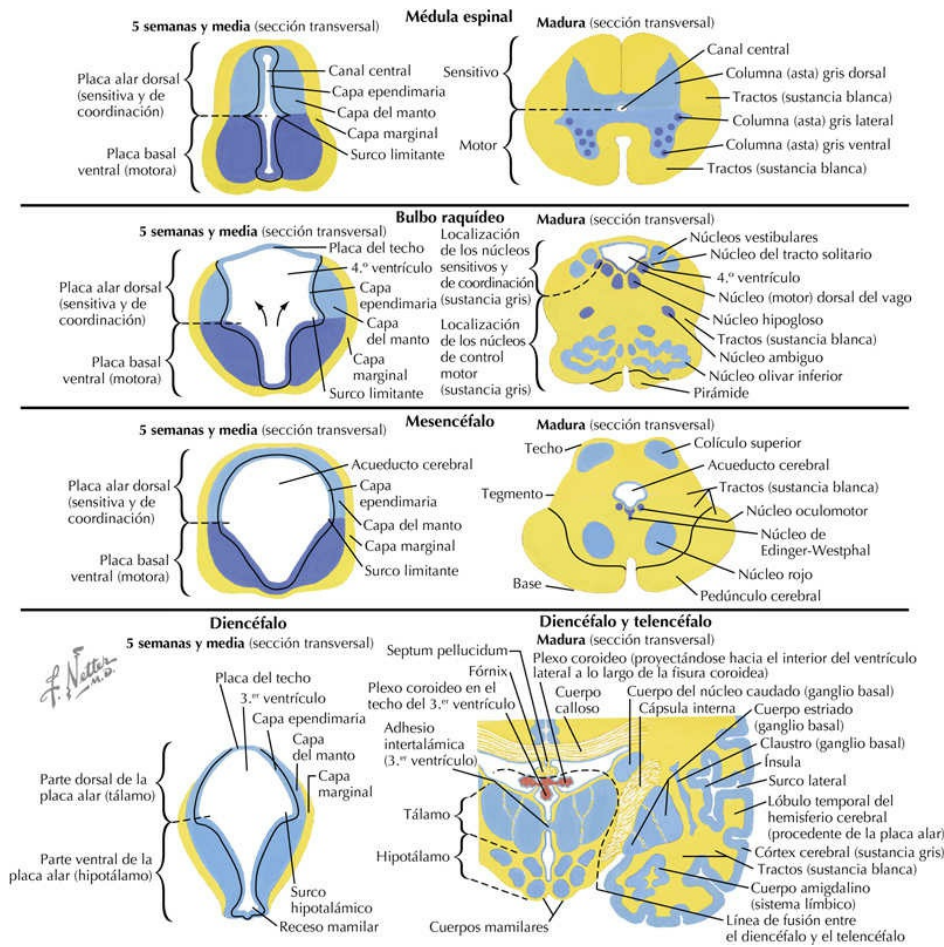
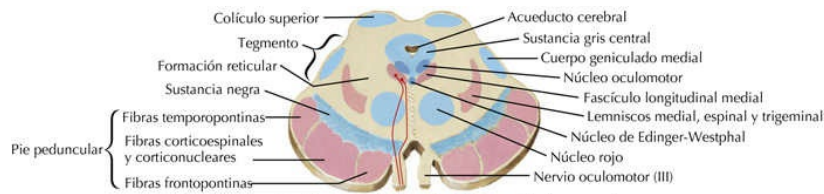


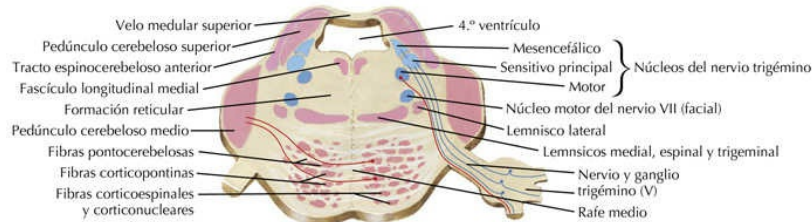


8.15. Comparación de regiones del sistema nervioso central a las 5 semanas y media y en el adulto

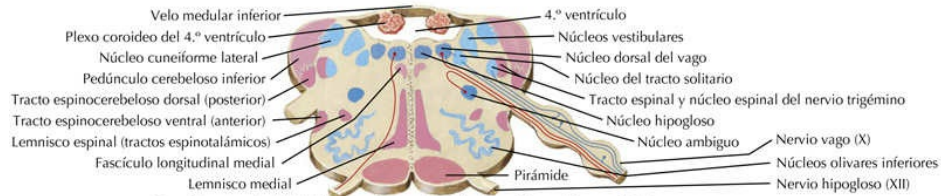
El sistema ventricular, relativamente grande a las 5 semanas y media, se hace comparativamente menor según progresa el proceso de crecimiento neuronal. En adultos, el canal central de la médula espinal se oblitera virtualmente y no transporta LCR. El cuarto ventrículo se abre lateralmente: el surco limitante delimita los núcleos motores (medialmente) y los núcleos sensitivos (lateralmente). El acueducto cerebral sigue siendo muy pequeño. El tercer ventrículo se estrecha hasta formar una hendidura. Los ventrículos laterales se expanden masivamente en forma de C. La placa basal forma estructuras motoras y vegetativas cuyos axones abandonan el SNC. La placa alar forma derivados sensitivos en la médula espinal y el tronco del encéfalo, así como estructuras que migran ventralmente (el complejo olivar inferior, los núcleos del puente y el núcleo rojo). Los labios rómbicos, unos derivados alares del metencéfalo, dan lugar a todo el cerebelo. El diencéfalo y el telencéfalo también derivan de la placa alar.



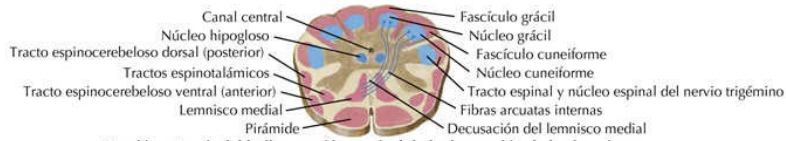
Sección a través del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores



Sección a través del puente a nivel de los nervios trigéminos



Sección a través del bulbo raquídeo a nivel de los núcleos olivares inferiores



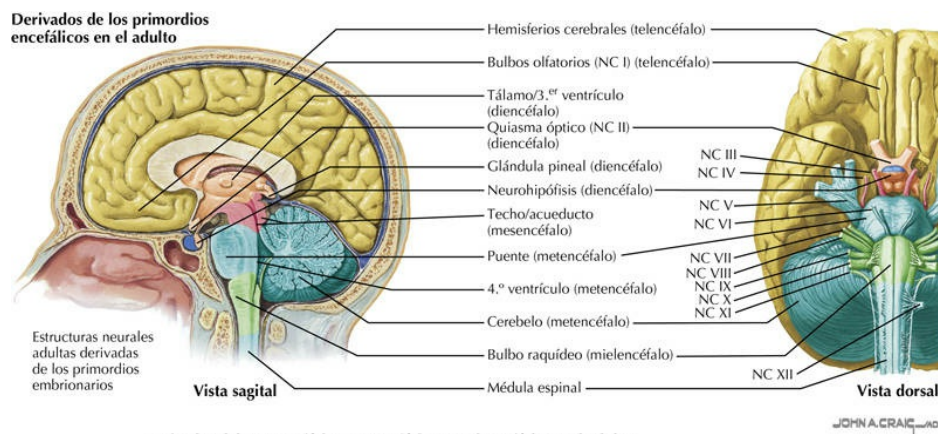
Sección a través del bulbo raquídeo a nivel de la decusación de los lemniscos



Sección a través del bulbo raquídeo a nivel de la decusación de las pirámides

8.16. Derivados de las placas alar y basal del tronco del encéfalo

El patrón general de los derivados de las placas alares y basales que se observa en la médula espinal se continúa en el tronco del encéfalo. Los derivados de la placa alar son los núcleos sensitivos (el labio rómbico del que se deriva el cerebelo) y núcleos que migran ventralmente para formar estructuras como los núcleos olivares inferiores, los núcleos del puente y el núcleo rojo, entre otros. Los derivados de la placa basal son los núcleos motores y vegetativos preganglionares.

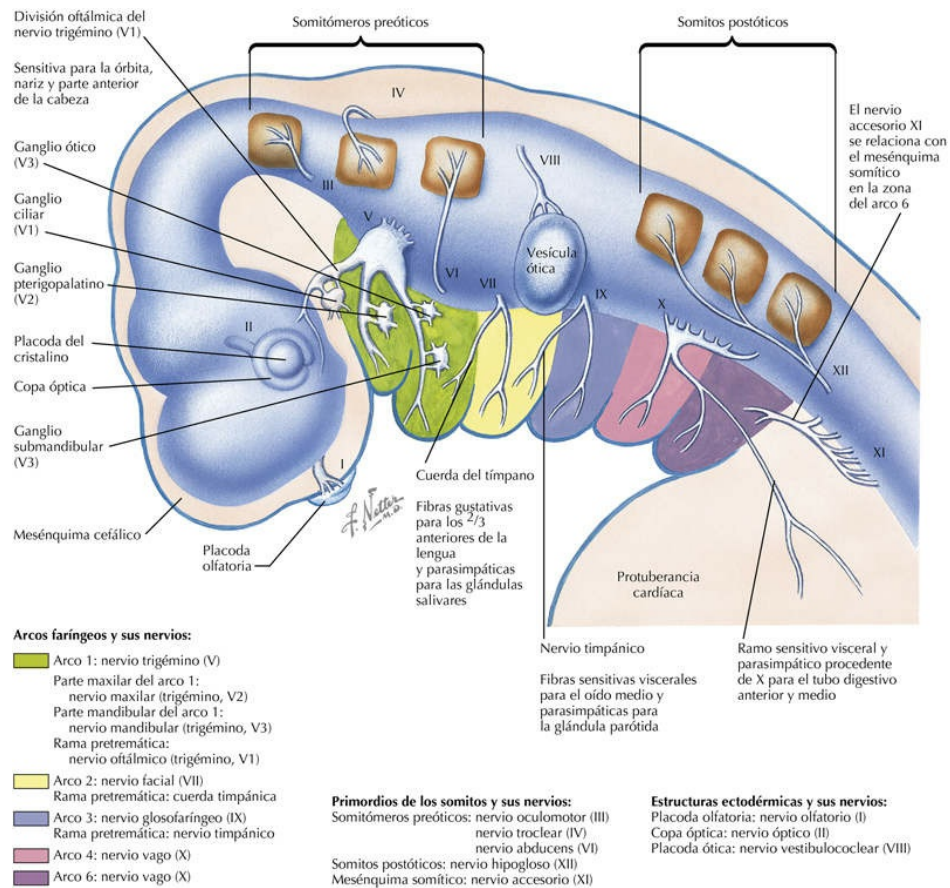


Derivados del prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo en el adulto

Prosencéfalo	Telencéfalo	Hemisferios cerebrales (neocórtex) Córtex olfatorio (paleocórtex) Hipocampo (archicórtex) Ganglios basales/cuerpo estriado Ventrículos laterales y 3.º ventrículo	Nervios: Olfatorio (I)
	Diencéfalo	Copa/nervios ópticos Tálamo Hipotálamo Cuerpos mamilares Parte del 3.º ventrículo	Óptico (II)
Mesencéfalo	Mesencéfalo	Techo (colículos superiores e inferiores) Acueducto cerebral Núcleo rojo Sustancia negra Pie peduncular	Oculomotor (III) Troclear (IV)
Rombencéfalo	Metencéfalo	Puente Cerebelo	Trigémino (V) Abducens (VI) Facial (VII) Vestibulococlear (VIII)
	Mielencéfalo	Bulbo raquídeo	Glossofaríngeo (IX) Vago (X) Hipogloso (XI)

8.17. Derivados en el adulto del prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo

El telencéfalo tiene cuatro componentes fundamentales: el córtex cerebral, las estructuras del sistema límbico, los ganglios basales y el sistema olfatorio. El diencéfalo lo constituyen dos estructuras principales (tálamo e hipotálamo) y dos estructuras menores (epitálamo y subtálamo). El tálamo tiene interconexiones extensas con el córtex cerebral y sirve como puerta de entrada al telencéfalo. El hipotálamo recibe amplias aferencias desde las regiones límbicas y diversas fuentes sensitivas viscerales, y regula las funciones neuroendocrinas y autónomas viscerales. El mesencéfalo lo constituyen los colículos, el tegmento y los pedúnculos cerebrales. Los colículos transmiten información visual (el superior) y auditiva (el inferior) hacia regiones superiores del encéfalo y hacia vías reflejas y del tronco del encéfalo. El tegmento alberga importantes estructuras motoras, sensitivas y vegetativas, y desempeña un papel crítico en el sueño y la consciencia. Los pedúnculos cerebrales son continuaciones caudales del brazo posterior de la cápsula interna, y son particularmente importantes en funciones motoras. El cerebelo desempeña un importante papel en el movimiento coordinado, la postura, la locomoción y el equilibrio. El bulbo raquídeo y el puente integran las funciones sensitivas, motoras y vegetativas del cuerpo mediante extensas conexiones a través de los nervios craneales, a las que contribuyen también las aferencias de la médula espinal.



8.18. Primordios de los nervios craneales

Los 12 pares de nervios craneales abandonan el encéfalo en desarrollo de forma secuencial, excepto en el caso del nervio craneal XI, que sale más caudalmente. Los nervios craneales I y II son tractos del SNC, no nervios propiamente periféricos. Los nervios craneales se relacionan con placodas superficiales, somitos cefálicos o los arcos faríngeos, e inervan todas estas estructuras y los tejidos que derivan de ellas. El nervio vago inerva los arcos 4 y 6. Aunque los ganglios ótico, ciliar, pterigopalatino y submandibular se asocian anatómicamente con ramos del nervio trigémino, contienen neuronas posganglionares del sistema nervioso parasimpático, que reciben aferencias de las neuronas preganglionares cuyos axones circulan por los nervios craneales III, VII y IX.

Componentes sensoriales especiales y somatomotores de los nervios craneales

Nervio	Primordio inervado	Componentes neuronales
Olfatorio (I) Óptico (II) Vestibulococlear (VIII)	Placoda olfatoria Copa óptica Placoda ótica	Sensorial especial (olfato) Sensorial especial (visión) Sensorial especial (oído y equilibrio)
Oculomotor (III) Troclear (IV) Abducens (VI) Hipogloso (XII) Accesorio (XI)	Somitómero preótico Somitómero preótico Somitómero preótico Somitos postóticos Mesénquima somítico en la zona del arco 6	Somatomotor para los músculos extraoculares del ojo Parasimpático para el ganglio ciliar (para los músculos constrictor de la pupila y ciliar) Somatomotor para el músculo oblicuo superior Somatomotor para el músculo recto lateral Somatomotor para los músculos de la lengua Somatomotor para los músculos esternocleidomastoideo y trapecio

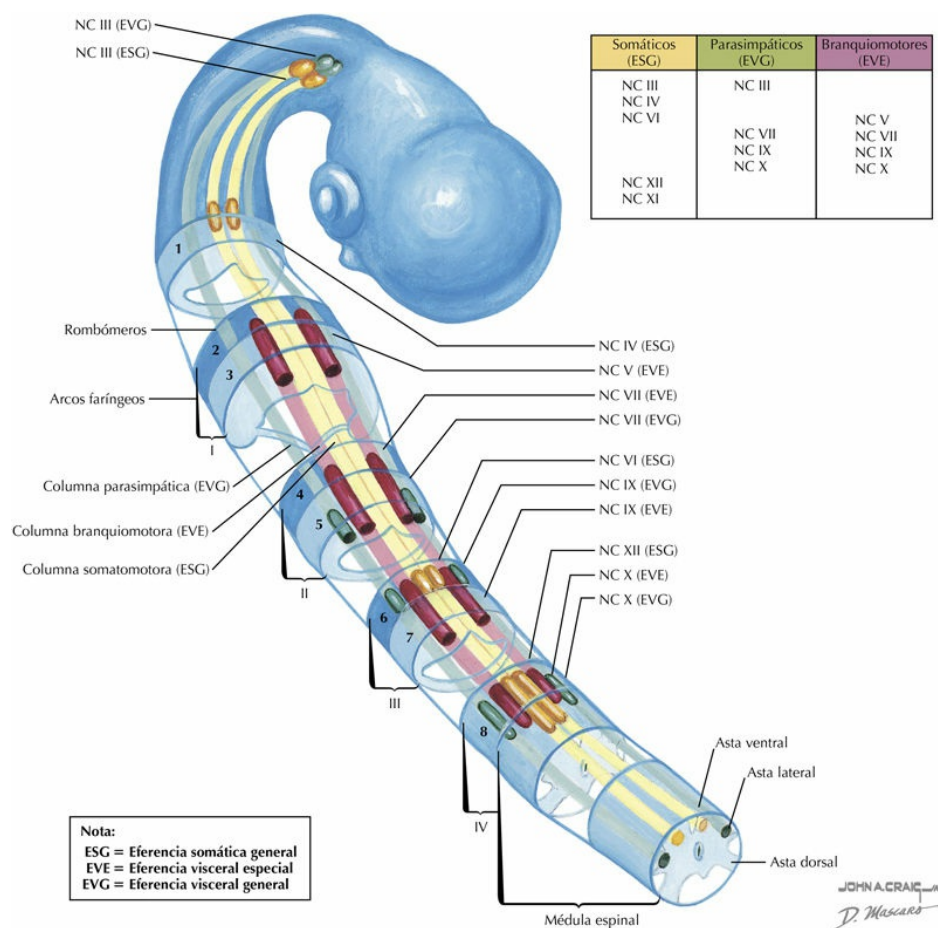
Componentes para los arcos faríngeos de los nervios craneales

Nervio	Arco	Componentes neuronales
Trigémino (V)	1	Sensitivo general (cara, órbita, cavidades nasal y oral) Branquiomotor (músculos de la masticación, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar)
Facial (VII)	2	Branquiomotor (músculos de la expresión facial, estilohioideo, vientre posterior del digástrico, estapedio) Sensorial especial (gusto de los dos tercios anteriores de la lengua) Parasimpático para los ganglios pterigopalatino y submaxilar (para las glándulas lacrimales, mucosa nasal y glándulas salivares)
Glossofaríngeo (IX)	3	Sensitivo visceral para la faringe Branquiomotor para el estilofaríngeo Parasimpático para el ganglio ótico (para la glándula parótida) Sensorial especial (gusto de la parte posterior de la lengua; cuerpo y seno carotídeos)
Vago (X)	4 y 6	Branquiomotor (faringe y laringe) Sensitiva visceral (laringe, parte anterior del tubo digestivo bajo la faringe y tubo digestivo medio) Sensitiva general para el conducto auditivo externo Parasimpático (ganglios entéricos del tubo digestivo anterior y medio) Sensorial especial (gusto en la laringofaringe; cuerpo y seno carotídeos)

Reproducido con autorización de Cocharl L. Netter's Atlas of Human Embryology, Edición revisada. Philadelphia: Elsevier, 2012.

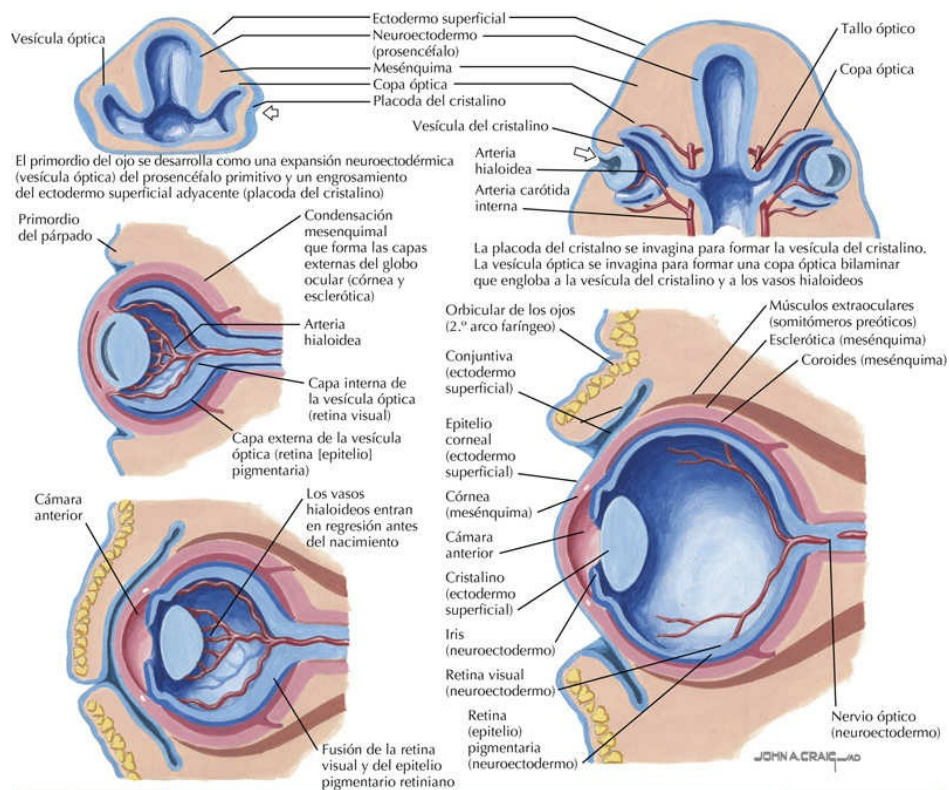
8.19. Componentes neuronales de los nervios craneales

Los nervios de los arcos faríngeos de la cabeza y del cuello constan de diferentes tipos neuronales. La mayoría tienen neuronas branquiomotoras para los músculos esqueléticos derivados de los arcos y el mesénquima, neuronas sensitivas viscerales para los recubrimientos endodérmicos internos de los arcos (laringe y faringe), y neuronas sensitivas generales para el ectodermo de superficie o el recubrimiento del estomodeo. Los somitos dan lugar a los músculos extraoculares y a los músculos intrínsecos de la lengua. Las placodas y la copa óptica se relacionan con órganos sensoriales especiales de la cabeza. Los nervios craneales III, VII, IX y X tienen componentes parasimpáticos preganglionares que inervan ganglios distantes de sus neuronas de origen.



8.20. Desarrollo de los núcleos motores y vegetativos preganglionares del tronco del encéfalo y la médula espinal

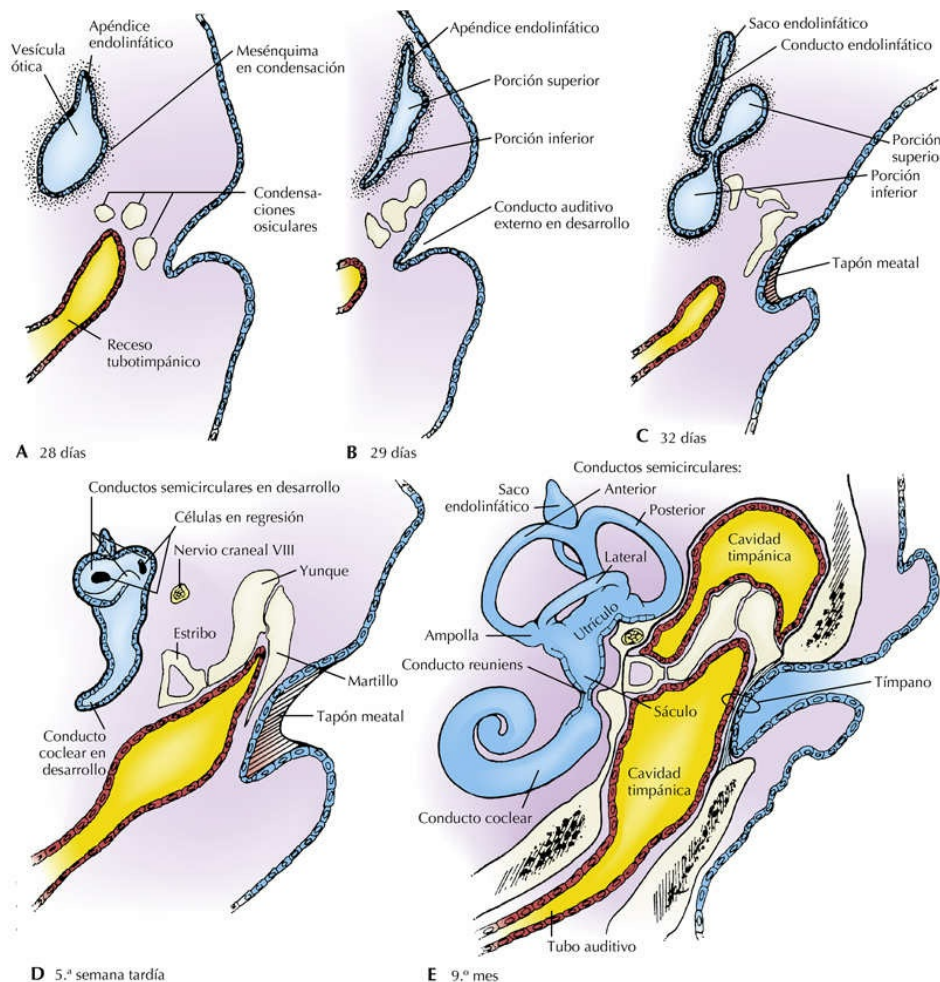
En la sustancia gris de la médula espinal se desarrollan columnas para las motoneuronas inferiores somáticas (asta ventral) y las neuronas vegetativas preganglionares (asta lateral). Estas columnas se continúan cranealmente en el tronco del encéfalo, manteniendo la misma relación posicional general entre sí, pero organizadas en una serie de núcleos separados, aunque alineados. Un tercer grupo de núcleos se desarrolla en el rombencéfalo como neuronas branquiomotoras que inervan los músculos de los arcos faríngeos. Tanto las neuronas motoras somáticas como las branquiomotoras se clasifican como motoneuronas inferiores y poseen axones que abandonan el SNC para hacer sinapsis en fibras musculares esqueléticas.



Primordio	Derivado	Nervio relacionado
Copa óptica	Retina, nervio óptico, epitelio ciliar y del iris y músculos constrictor y dilatador de la pupila	Nervio óptico (II)
Mesénquima cefálico conjuntivo del iris	Córnea, esclera, meninges, coroides, músculo ciliar y tejido conjuntivo ciliar, y tejido	Nervio oftálmico (V1)
Somitos	Músculos extraoculares del ojo	III, IV y VI
Ectodermo superficial	Epidermis del párpado, conjuntiva, glándula lacrimal	Nervio oftálmico (V1)
2.º arco faríngeo	Músculo orbicular de los ojos	Nervio facial (VII)
Placoda del cristalino	Cristalino (lente)	

8.21. Desarrollo del ojo y la órbita

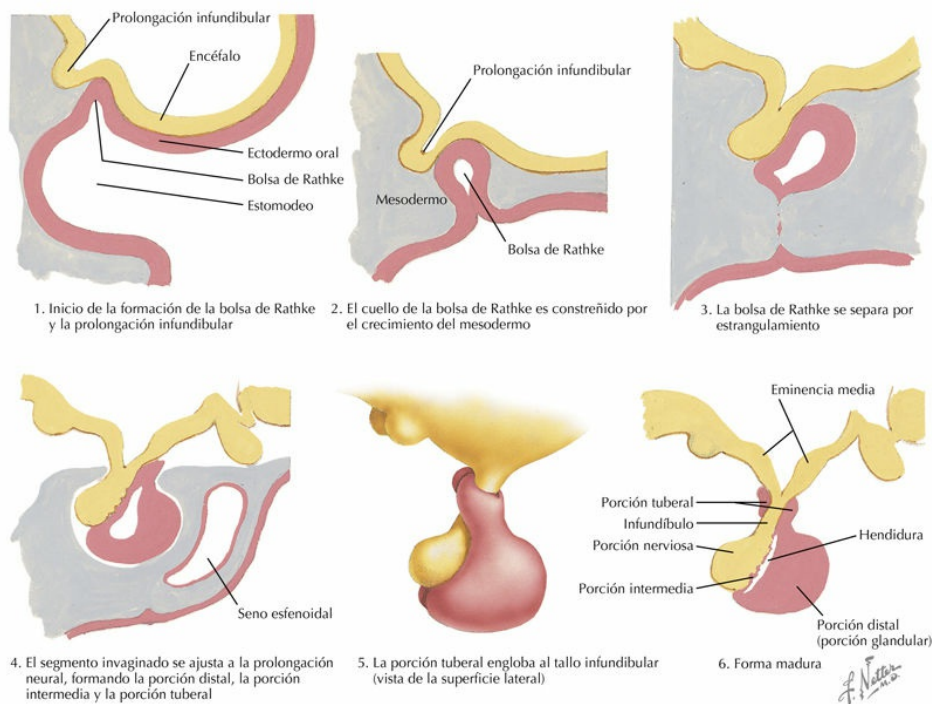
La retina y el nervio óptico se desarrollan como una extensión en doble capa del tubo neural, la copa óptica. Esta extensión rodea la vesícula del cristalino de origen superficial y tiene un surco ventral para acomodar los vasos sanguíneos. El iris y el cuerpo ciliar se forman en parte del epitelio de la copa óptica. Las dos capas de la copa óptica nunca se fusionan completamente y pueden separarse en caso de un desprendimiento de retina. Los tejidos conjuntivos de origen mesodérmico incluyen a la esclera, la córnea y la capa vascular de la coroides. Los músculos extraoculares derivan de los somitómeros. La epidermis de los párpados se desarrolla del ectodermo superficial y es continua con la conjuntiva y el epitelio corneal.



Reproducido con autorización de Schoenwolf G, Bleyl S, Brauer P, y cols. *Larsen's Human Embryology*, 4.ª ed., Philadelphia: Elsevier, 2008.

8.22. Desarrollo del oído

El oído está constituido por un componente externo (el pabellón auditivo, el conducto auditivo externo hasta el tímpano), un componente medio (la cadena de huesecillos [martillo, yunque, estribo]) y un componente interno (los laberintos óseo y membranoso, la cóclea y los canales semicirculares). El oído externo deriva del primer surco faríngeo, el oído medio de la primera bolsa faríngea, y el oído interno de la placoda ótica.

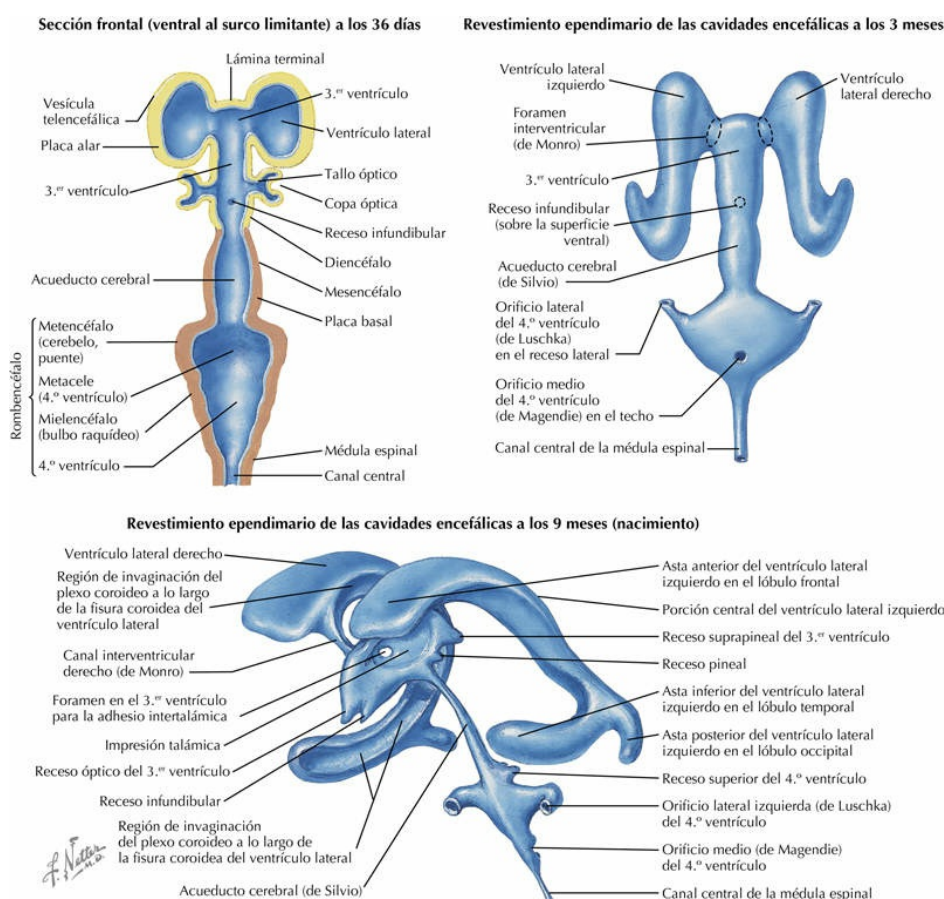


Hormonas de la hipófisis

Del lóbulo anterior (porción distal)		Del lóbulo posterior (porción nerviosa)
Hormona foliculo-estimulante (FSH)	Hormona estimulante del tiroides (TSH)	Vasopresina
Hormona luteinizante (LH)	Hormona adrenocorticotropa (ACTH)	Oxitocina
Prolactina	Hormona de crecimiento (GH)	

8.23. Desarrollo de la hipófisis

La hipófisis se desarrolla como consecuencia de la evaginación de dos primordios separados. El lóbulo anterior (adenohipófisis) deriva del techo del estomodeo y engloba la base del lóbulo posterior (neurohipófisis). El lóbulo posterior deriva del encéfalo y posee prolongaciones axónicas procedentes del hipotálamo que secretan oxitocina y vasopresina a la circulación general. El lóbulo anterior contiene pituiticos que responden a factores liberadores e inhibidores procedentes de neuronas del encéfalo, que son liberados a través de un canal vascular privado, el sistema porta hipofisario, y se secretan a esta circulación hormonas como la hormona folículo-estimulante, la hormona luteinizante, la prolactina, la hormona estimulante del tiroides, la hormona adrenocorticotropa y la hormona de crecimiento.



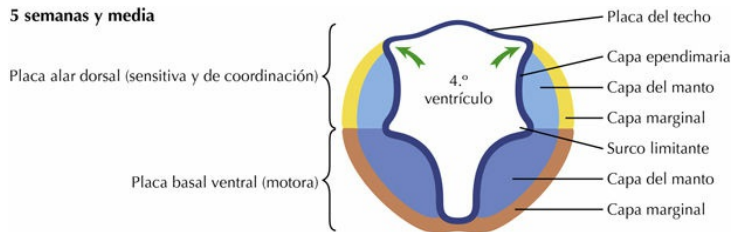
8.24. Desarrollo de los ventrículos

El rápido crecimiento del tronco del encéfalo y del prosencéfalo altera la apariencia uniforme de los ventrículos. Los ventrículos laterales en forma de C siguen el crecimiento del telencéfalo, con acceso limitado al interior del tercer ventrículo a través del foramen interventricular de Monro. El estrecho acueducto cerebral se mantiene muy pequeño en el mesencéfalo superior y se abre al interior del cuarto ventrículo expandido y con forma romboidal. Los orificios de Magendie (medio) y Luschka (lateral) del cuarto ventrículo permiten el flujo desde el sistema ventricular hacia las cisternas en desarrollo del espacio subaracnoideo. El LCR vuelve a entrar en el sistema venoso a través de las granulaciones aracnoideas, válvulas unidireccionales que permiten el drenaje desde el espacio subaracnoideo hacia el interior de los senos duros (venosos), especialmente al seno sagital superior.

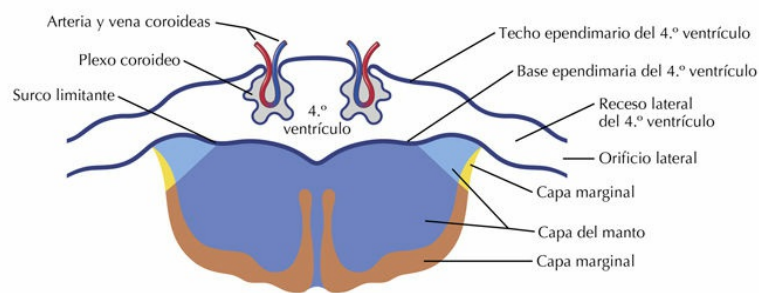
Aspectos clínicos

La forma de C del sistema ventricular viene determinada por el desarrollo de las vesículas encefálicas primarias, con las flexuras y un desarrollo neural desproporcionado. Los ventrículos laterales se asocian con el telencéfalo, el tercer ventrículo con el diencéfalo, el acueducto cerebral con el mesencéfalo y el cuarto ventrículo con el rombencéfalo (metencéfalo [puente] y mielencéfalo [bulbo raquídeo]). Los orificios de Magendie y Luschka, que permiten el escape del LCR hacia el espacio subaracnoideo, son ya patentes al final del primer trimestre. Una obstrucción del flujo de LCR interno provoca hidrocefalia interna. Una causa común de tal obstrucción es la atresia del acueducto cerebral, con tercer ventrículo y ventrículos laterales agrandados. Otro lugar de posible obstrucción se observa en el síndrome de Dandy-Walker, una malformación del cuarto ventrículo que incluye atresia de los orificios de Magendie y Luschka, hidrocefalia interna de todo el sistema ventricular, hipoplasia del cerebelo y formación de quistes en la fosa posterior.

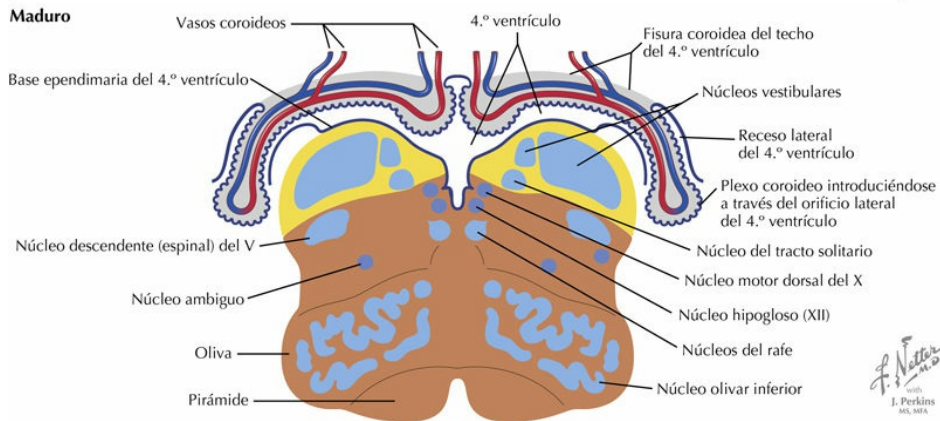
5 semanas y media



3 meses y medio

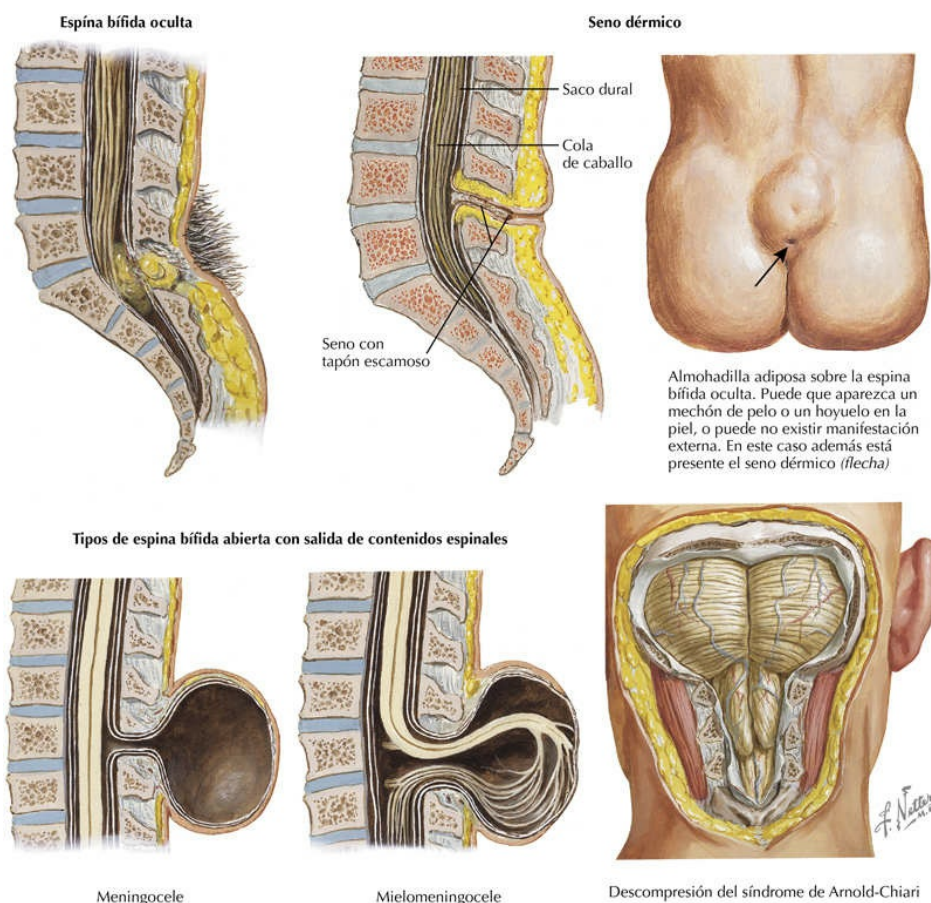


Maduro



8.25. Desarrollo del cuarto ventrículo

La expansión del cuarto ventrículo desde el canal central original del rombencéfalo hasta su forma madura es un proceso complejo. El surco limitante se puede identificar de forma temprana en el desarrollo (5 semanas y media), y las paredes laterales originales se expanden hacia fuera y se sitúan horizontalmente (5 meses y medio) según se expande la placa del techo hacia ambos lados. Como resultado, el surco limitante se convierte en una referencia en el límite dorsal del bulbo raquídeo en la base del cuarto ventrículo, separando las estructuras motoras medialmente de las estructuras sensitivas lateralmente. La abertura lateral del cuarto ventrículo (el orificio de Luschka) se abre hacia el interior del espacio subaracnoideo. En su forma madura (ilustración inferior), estas aberturas laterales pares son los principales canales entre la circulación externa e interna del LCR, y deben permanecer abiertos para prevenir la hidrocefalia interna.



8.26. Defectos del tubo neural

La espina bífida aparece cuando falla el desarrollo de un arco vertebral; el tubo neural no puede moverse bajo la superficie, y las células del esclerotomo del somito no pueden migrar sobre él para completar el arco vertebral. La médula espinal puede estar expuesta en la superficie (mielosquisis), lo que implica déficits funcionales importantes o la muerte, y una alta probabilidad de infección. Puede formarse una prominencia, usualmente en la región lumbar, en la cual pueden sobresalir la médula espinal y las raíces nerviosas (mielomeningocele) o en la que está presente LCR (meningocele). Cuando se reparan estos defectos, puede herniarse el tronco del encéfalo (malformación de Arnold-Chiari) y pueden presentarse numerosos déficits funcionales, como pérdida de la función intestinal o de la vejiga y pérdida de función motora y sensitiva en las extremidades inferiores. En su forma más benigna, la espina bífida oculta puede manifestarse como un pequeño seno o en forma de un mechón de pelo en el lugar del defecto.



8.27. Defectos del encéfalo y el cráneo

Los defectos de la porción craneal del tubo neural implican al encéfalo y al cráneo. Si el hueso occipital u otros huesos de la línea media tienen fallos en su osificación, las meninges y probablemente el tejido encefálico pueden sobresalir en un saco (encefalocele). Si el neuroporo anterior (craneal) falla en su cierre, el encéfalo y gran parte del cráneo no se desarrollan (anencefalia), y el tejido presente queda expuesto al medio externo. Esta situación es incompatible con la vida. La malformación de Arnold-Chiari puede aparecer con o sin espina bífida, como en un mielomeningocele; en esta malformación, las amígdalas cerebelosas se hernian a través del foramen magno y pueden alterar funciones vitales del tronco del encéfalo, provocando la muerte.

SECCIÓN II

Neurociencia regional

- 9: Sistema nervioso periférico
- 10: Médula espinal
- 11: Tronco del encéfalo y cerebelo
- 12: Diencefalo
- 13: Telencefalo



Sistema nervioso periférico

Introducción y organización básica

- 9.1 Esquema de la médula espinal con los componentes sensitivos, motores y vegetativos de los nervios periféricos
- 9.2 Anatomía de un nervio periférico
- 9.3 Compresión nerviosa y gradientes de presión
- 9.4 Lesión de un nervio periférico y degeneración en una neuropatía por compresión
- 9.5 Relación de las raíces de los nervios espinales con las vértebras
- 9.6 Herniación de discos lumbares: L4-L5 y L5-S1
- 9.7 Vías sensitivas: reflejas y cerebelosas
- 9.8 Vías sensitivas: lemniscales
- 9.9 Vías motoras: organización básica de las motoneuronas superiores e inferiores
- 9.10 Vías vegetativas
- 9.11 Receptores cutáneos
- 9.12 Corpúsculos de Pacini
- 9.13 Interoceptores
- 9.14 La piel y sus nervios
- 9.15 La unión neuromuscular y su neurotransmisión
- 9.16 Fisiología de la unión neuromuscular
- 9.17 Principales estructuras y proteínas en la unión

neuromuscular normal

9.18 Uniones neuroefectoras

Sistema nervioso somático

9.19 Distribución de dermatomas

9.20 Distribución cutánea de los nervios periféricos

9.21 Nervios cutáneos de la cabeza y del cuello

9.22 Plexo cervical in situ

9.23 Plexo cervical

9.24 Nervio frénico

9.25 Nervios torácicos

9.26 Plexo braquial

9.27 Dermatomas de la extremidad superior

9.28 Herniación de discos cervicales

9.29 Inervación cutánea de la extremidad superior

9.30 Los nervios escapulares, axilar y radial por encima del codo

9.31 El nervio radial en el antebrazo

9.32 Nervio musculocutáneo

9.33 Nervio mediano

9.34 Síndrome del túnel carpiano

9.35 Nervio cubital

9.36 Plexo lumbar

9.37 Plexos sacro y coccígeo

9.38 Nervios femoral y cutáneo femoral lateral

9.39 Nervio obturador

9.40 Nervios ciático y cutáneo femoral posterior

9.41 Nervio tibial

9.42 Nervio peroneo común

Sistema nervioso vegetativo

9.43 Esquema general

9.44 Inervación vegetativa de órganos del sistema inmunitario y de órganos metabólicos

9.45 Vías reflejas

9.46 Sinapsis colinérgicas y adrenérgicas

9.47 Esquema de la inervación colinérgica y adrenérgica a las estructuras motoras y vegetativas

9.48 Inervación vegetativa de la cabeza y del cuello: vista medial

9.49 Inervación vegetativa de la cabeza y del cuello: vista lateral

9.50 Esquema de la inervación vegetativa de la cabeza y del cuello

9.51 Inervación vegetativa del ojo

9.52 Inervación vegetativa de la cavidad nasal

9.53 Esquema de los ganglios pterigopalatino y submandibular

9.54 Esquema del ganglio ótico

9.55 Inervación de las extremidades

9.56 Tronco simpático torácico y nervios

esplácnicos

9.57 Inervación del árbol traqueobronquial

9.58 Inervación del corazón

9.59 Nervios y ganglios abdominales

9.60 Nervios del esófago

9.61 Inervación del estómago y del duodeno proximal

9.62 Nervios del estómago y del duodeno

9.63 Inervación de los intestinos delgado y grueso

9.64 Nervios del intestino delgado

9.65 Nervios del intestino grueso

9.66 Sistema nervioso entérico: vista longitudinal

9.67 Sistema nervioso entérico: vista en sección transversal

9.68 Inervación vegetativa del hígado y vías biliares

9.69 Inervación vegetativa del páncreas

9.70 Esquema de la inervación de la glándula suprarrenal

9.71 Inervación de la glándula suprarrenal

9.72 Nervios y ganglios pélvicos vegetativos

9.73 Nervios de los riñones, uréteres y vejiga urinaria

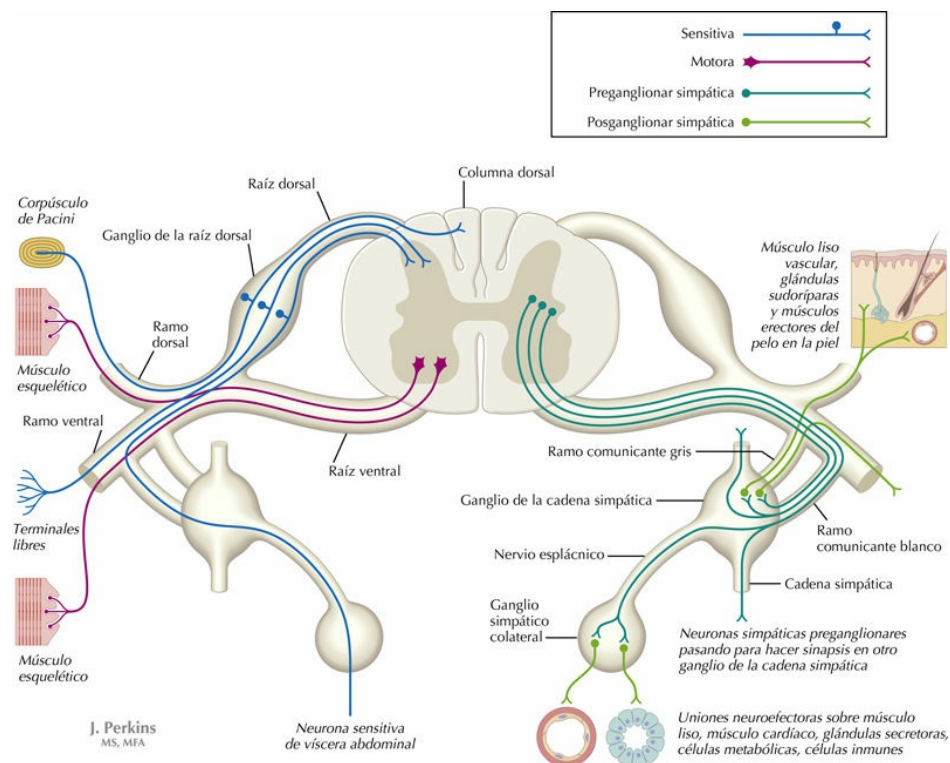
9.74 Inervación del riñón y del uréter superior

9.75 Inervación de la vejiga urinaria y del uréter

inferior

9.76 Inervación de los órganos reproductores masculinos

9.77 Inervación de los órganos reproductores femeninos



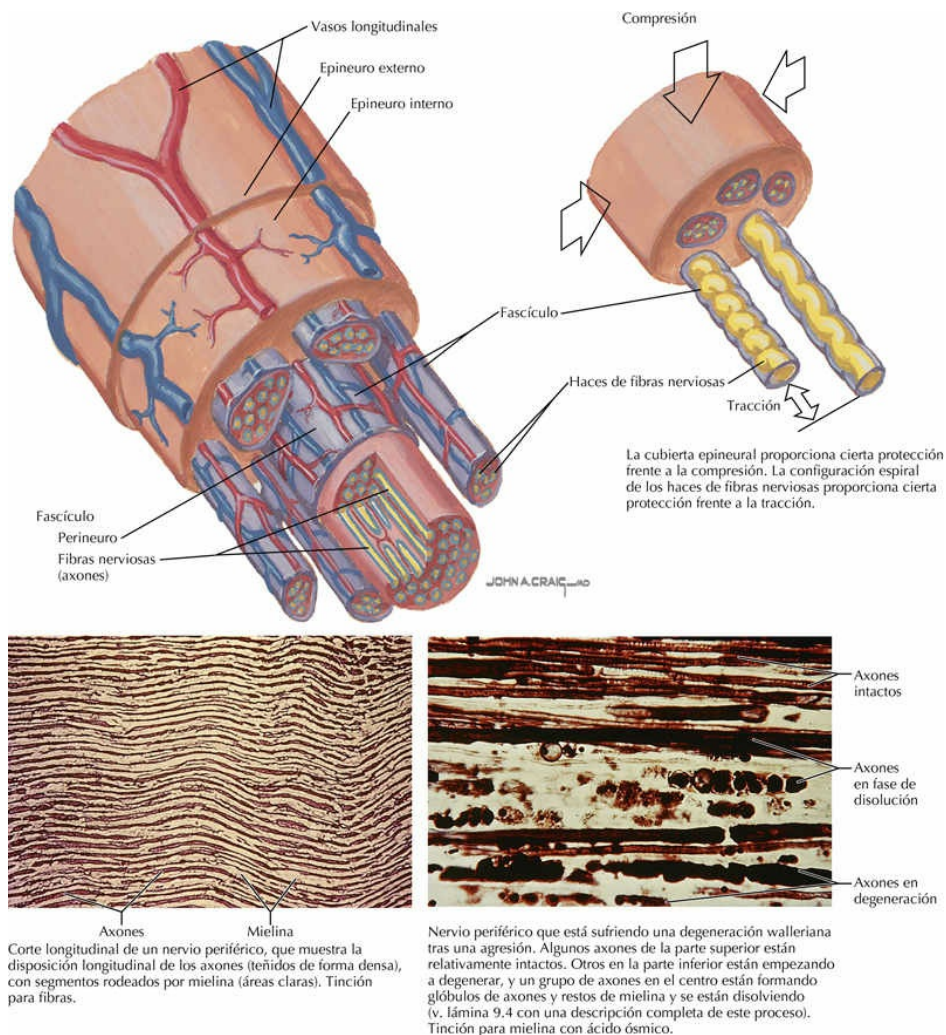
Introducción y organización básica

9.1. Esquema de la médula espinal con los componentes sensitivos, motores y vegetativos de los nervios periféricos

Los nervios periféricos están constituidos por axones de neuronas sensitivas primarias, motoneuronas inferiores (MNI) y neuronas vegetativas (o autónomas) preganglionares y posganglionares. Los axones sensitivos primarios presentan receptores sensitivos (elementos transductores) en sus extremos periféricos (distales), contiguos con el segmento inicial del axón. La porción proximal del axón entra en el sistema nervioso central (SNC) y finaliza en núcleos sensitivos secundarios asociados a vías reflejas, cerebelosas y lemniscales. Las MNI del asta anterior de la médula espinal envían axones a través de las raíces ventrales (anteriores) que viajan por nervios periféricos hacia los músculos esqueléticos, con los que establecen uniones neuromusculares. Las neuronas vegetativas preganglionares envían axones a través de las raíces ventrales que finalizan en ganglios vegetativos de la médula suprarrenal. Las neuronas posganglionares envían axones por los nervios espláncnicos o por los periféricos, y establecen uniones neuroefectoras con músculo liso, músculo cardíaco, glándulas secretoras, células metabólicas y células del sistema inmunitario.

Aspectos clínicos

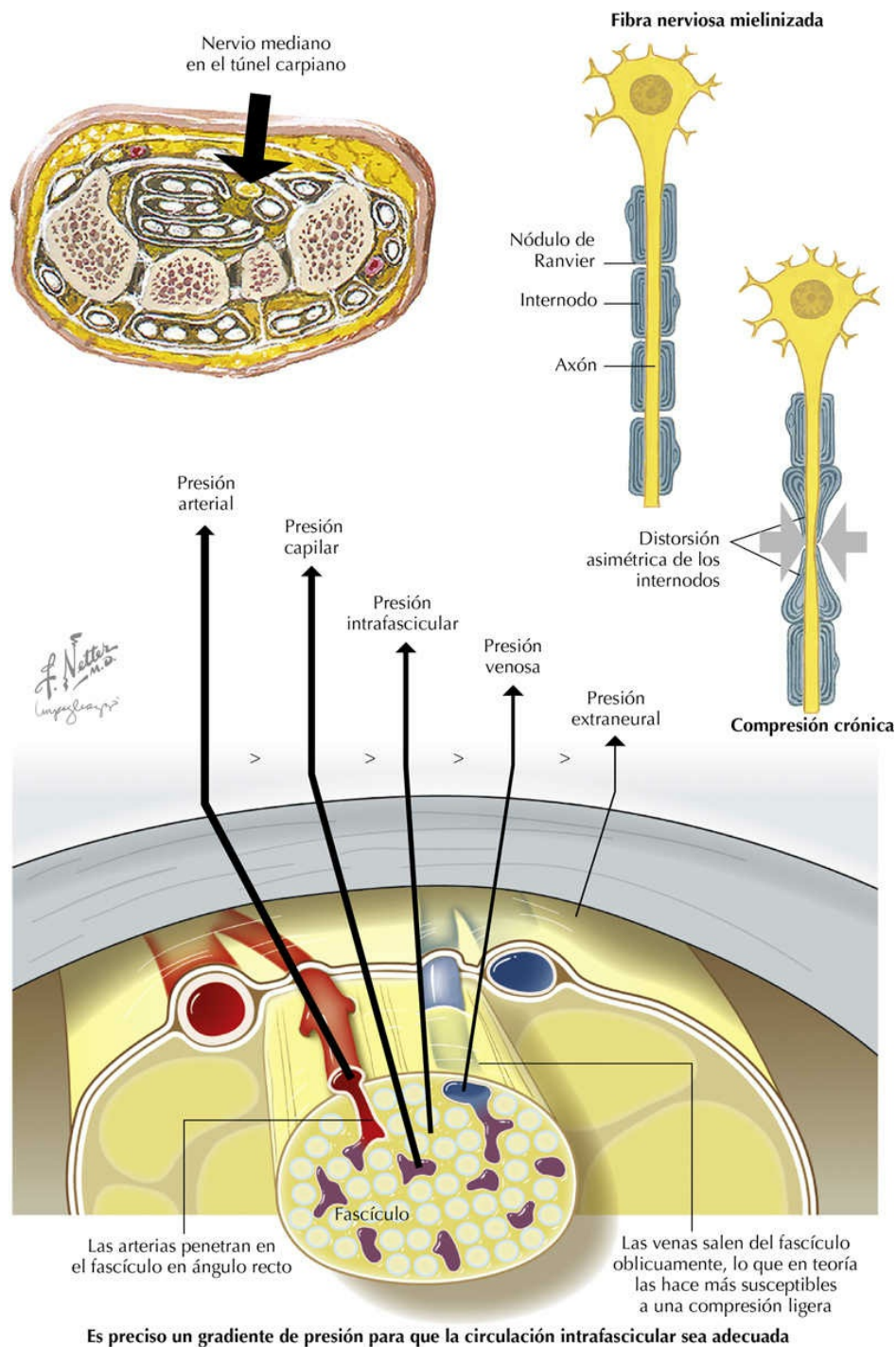
Los nervios periféricos se forman mediante la unión de las raíces dorsales y ventrales y su subsiguiente ramificación, similar al proceso que se produce a través del plexo braquial. Los nervios periféricos terminales resultantes contienen categorías limitadas de tipos axónicos, incluyendo axones de MNI (tanto alfa como gamma), axones sensitivos primarios (tanto mielínicos como amielínicos) y axones vegetativos (principalmente axones simpáticos posganglionares). Las lesiones que destruyen los nervios periféricos pueden causar parálisis flácida de los músculos esqueléticos inervados (con pérdida de tono muscular y atrofia por denervación), pérdida de algunas o todas las modalidades de sensibilidad somática en el territorio inervado, y cierta disfunción autónoma provocada por la pérdida de la inervación simpática (p. ej., vasodilatación y ausencia de sudoración). Una lesión por irritación de un nervio periférico suele manifestarse como un dolor irradiado en el territorio inervado.



9.2. Anatomía de un nervio periférico

Un nervio periférico está constituido por axones mielínicos y amielínicos, las vainas conjuntivas con los que están asociados y vasos sanguíneos locales, los vasa nervorum. Los axones amielínicos están rodeados por el citoplasma de las células de Schwann, denominadas vainas de Schwann. Cada segmento individual de un axón mielínico está envuelto por una vaina de mielina, elaborada por una única célula de Schwann. El espacio descubierto entre cada vaina de mielina se denomina nódulo de Ranvier y es el lugar de la membrana donde están presentes canales de sodio y también el lugar para la iniciación o el reinicio del potencial de acción. El endoneuro es tejido conjuntivo laxo de soporte que se encuentra entre los axones individuales dentro de un fascículo. Los fascículos con múltiples axones están rodeados por una envoltura de células de soporte y tejido conjuntivo con colágeno; este perineuro actúa como una barrera hematonerviosa y ayuda a

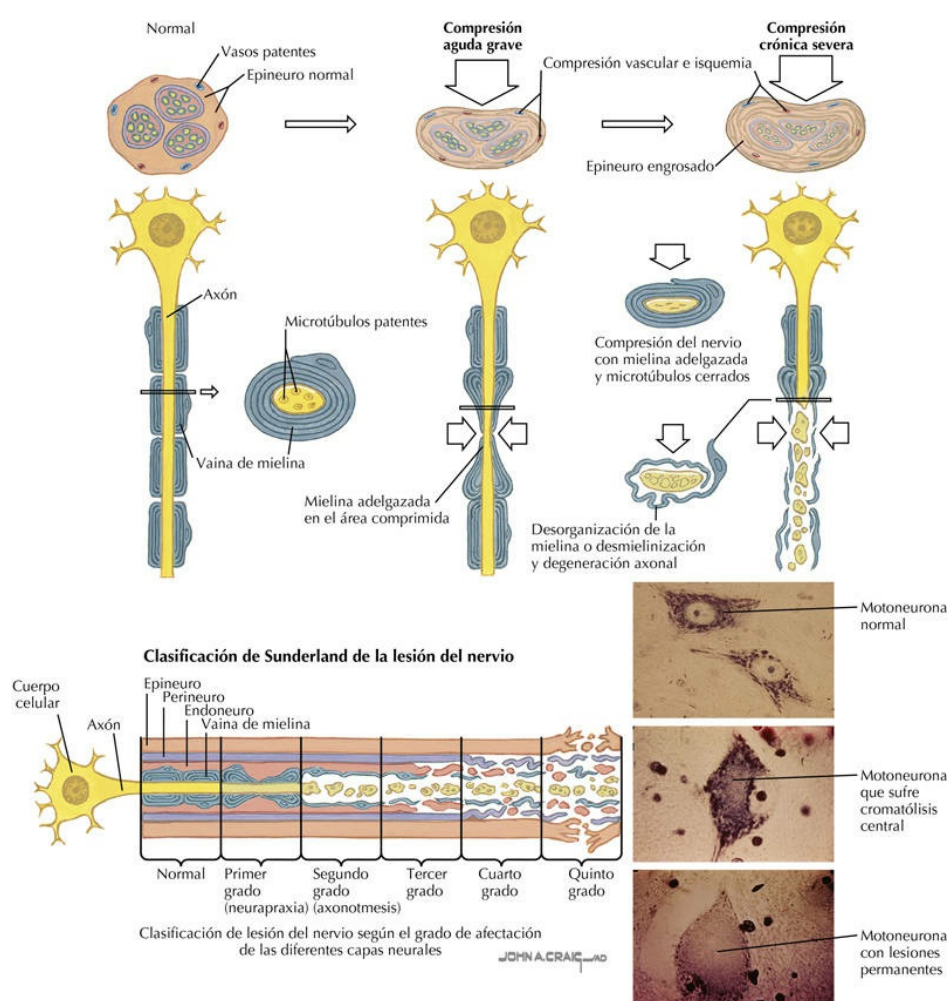
proteger a los axones de la difusión local de sustancias potencialmente tóxicas. Esta barrera perineural puede estar interrumpida en patologías neuropáticas como la neuropatía diabética. El epineuro es la capa más externa de tejido conjuntivo de soporte que envuelve al nervio completo.



9.3. Compresión nerviosa y gradientes de presión

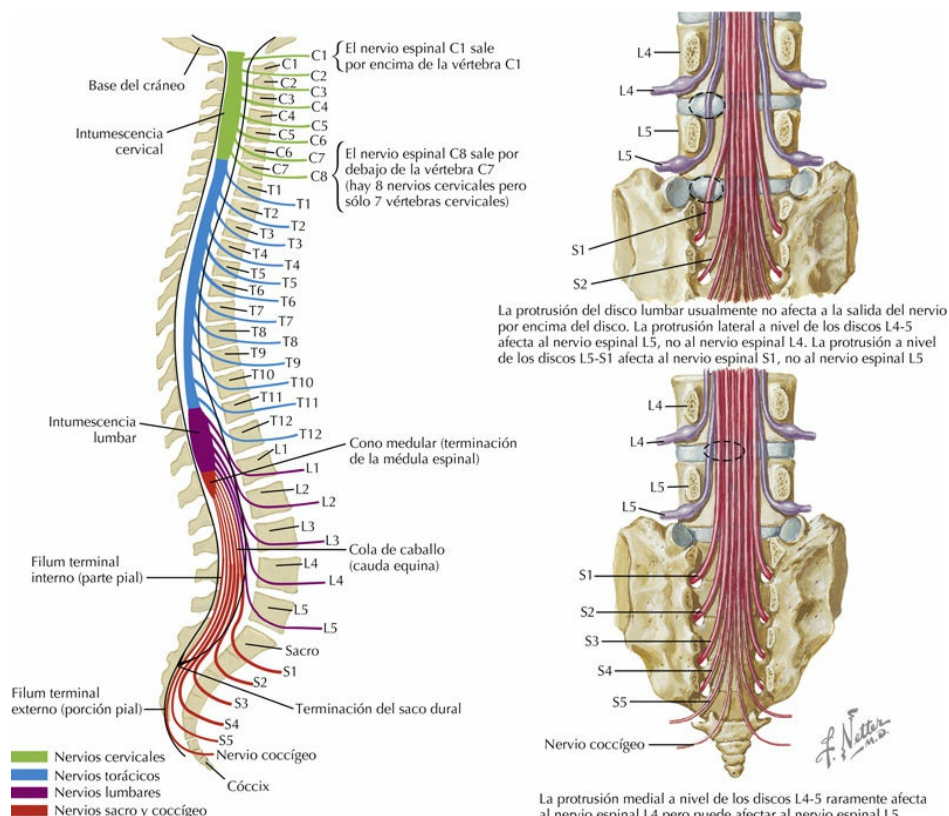
Cuando se produce la compresión crónica de un nervio, como el atrapamiento del nervio mediano en el síndrome del túnel del carpo, se observa distorsión de los

internodos de los grandes axones mielínicos (que se asocia a fenómenos de desmielinización y remielinización repetidos), con isquemia y edema endoneural. Este edema endoneural puede ocasionar congestión venosa e incremento de la presión de los líquidos, con la consiguiente alteración metabólica, fisiológica y anatómica y disfunción de los nervios periféricos afectados. Los axones afectados presentan un trastorno del transporte axoplasmático, tanto anterógrado como retrógrado. La diabetes aumenta la susceptibilidad al atrapamiento de los nervios periféricos, con edema endoneural y trastornos del transporte axoplasmático. La compresión crónica puede producir degeneración de los axones afectados.



9.4. Lesión de un nervio periférico y degeneración en una neuropatía por compresión

Si un nervio periférico se comprime o se lesiona, tienen lugar una serie de reacciones en las neuronas cuyos axones han sido dañados, y en el tejido conjuntivo. En el lugar de la lesión puede producirse daño axónico y adelgazamiento de la mielina o una desmielinización franca. Distal al lugar de la lesión, la porción periférica del axón puede degenerar (degeneración walleriana), provocando la rotura y disolución del axón periférico. Las células de Schwann que mielinizan los axones en degeneración también se rompen y degeneran. Sin embargo, la membrana basal se mantiene intacta, proporcionando un andamiaje a través del que pueden dirigirse futuros axones en regeneración. La porción central (proximal) de la neurona puede sufrir cambios denominados cromatólisis central. Los grumos de Nissl (retículo endoplasmático) se fragmentan en ribosomas individuales, el cuerpo celular se hincha, y la neurona dirige su metabolismo hacia productos reparativos y estructurales que intentan salvar la neurona y permitir que se pueda recuperar de la lesión. Si tiene éxito, este proceso revierte gradualmente, y de la neurona comienza a brotar una extensión de un axón periférico, que busca reunirse con la diana de la que fue aislada. Las células de Schwann proliferan y generan nuevas vainas de mielina alrededor del axón que vuelve a crecer, pero las distancias intersegmentales de la nueva vaina de mielina son más cortas que las distancias originales, y la vaina de mielina es más delgada; por tanto, el axón regenerado muestra una velocidad de conducción menor que el axón intacto original.

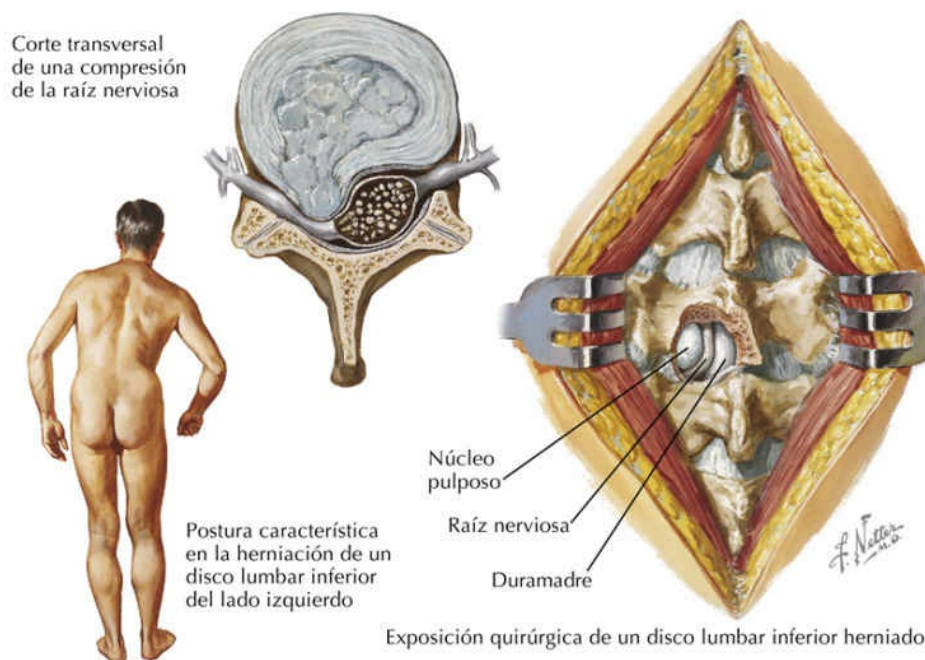


9.5. Relación de las raíces de los nervios espinales con las vértebras

Las raíces dorsal (posterior) y ventral (anterior) de los segmentos de la médula espinal se extienden desde la médula espinal como axones periféricos, revestidos inicialmente con meninges. Según los axones entran en el sistema nervioso periférico, se asocian con las células de Schwann para su mielinización y soporte. Las raíces salen a través de los forámenes intervertebrales, aberturas compactas entre las vértebras donde los discos herniados (núcleos pulposos) pueden afectar a las raíces nerviosas y producir síntomas sensitivos o motores. Los axones sensitivos y motores entran en los ramos dorsal y ventral de los nervios periféricos. Los axones vegetativos (mielínicos) discurren desde las raíces ventrales al interior de los ramos comunicantes blancos (preganglionares) y hacen sinapsis en ganglios vegetativos. Las células ganglionares dan lugar a axones posganglionares (amielínicos) que discurren a través de los ramos comunicantes grises y se unen a los nervios periféricos.

Aspectos clínicos

El crecimiento longitudinal de la columna vertebral sobrepasa el de la médula espinal; como consecuencia, la médula espinal en los adultos finaliza adyacente al cuerpo vertebral L1. Las raíces nerviosas que se dirigen hacia los forámenes intervertebrales por debajo de L1 se extienden caudalmente a través del espacio subaracnoideo en la cisterna lumbar, formando la cola de caballo (cauda equina). La cola de caballo puede lesionarse como resultado de tumores, como ependimomas y lipomas, o de un disco intervertebral desplazado. Es común que los síntomas aparezcan gradualmente y que sean inconstantes debido al amplio espacio para que se muevan las raíces nerviosas en la cisterna lumbar. Se experimenta a menudo dolor radicular de distribución ciática, con pérdida progresiva de sensibilidad según un patrón radicular. Una localización más caudal de la masa obstructiva puede conducir a la pérdida de sensibilidad en regiones de inervación sacra en la zona perineal (rabadilla). También puede producirse pérdida de función intestinal, de la vejiga y eréctil. Lesiones más craneales pueden provocar parálisis flácida de las piernas.

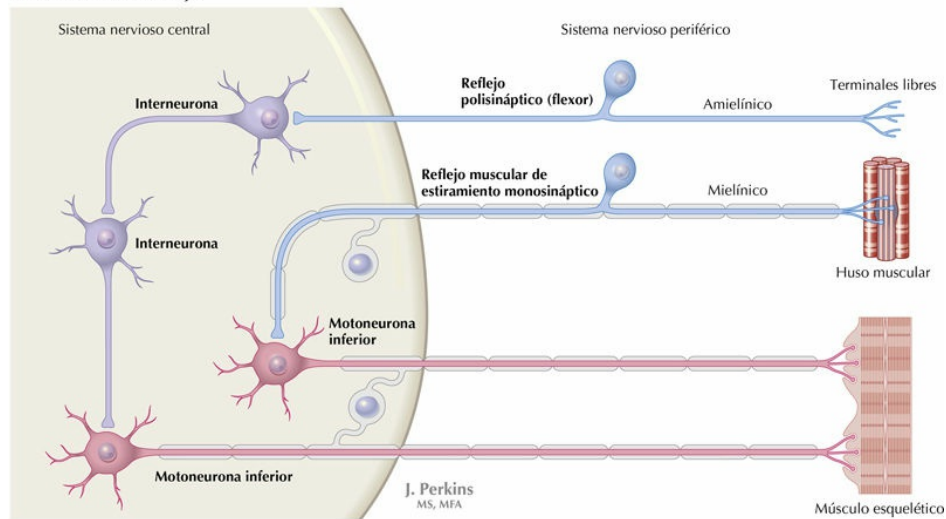


Características clínicas de una hernia del núcleo pulposo lumbar					
Nivel de herniación	Dolor	Parestesias	Debilidad	Atrofia	Reflejos
Disco L4-5; raíz del quinto nervio lumbar	Sobre la articulación sacroiliaca, cadera, parte lateral del muslo y pierna	Lateral de la pierna, tres primeros dedos	Dorsiflexión del dedo gordo y el pie; dificultad para caminar sobre los talones; puede haber pie caído	Menor	Cambios poco frecuentes en los reflejos aquileo y rotuliano, pero el reflejo isquiotibial está disminuido o ausente
Disco L5-S1; raíz del primer nervio sacro	Sobre la articulación sacroiliaca, cadera, parte posterolateral del muslo y pierna hasta el talón	Parte posterior de la pantorrilla, lateral del talón, pie a dedo gordo	Puede afectarse la flexión plantar del pie y dedo gordo; dificultad para caminar de puntillas	Gastrocnemio y sóleo	Disminución o ausencia del reflejo aquileo

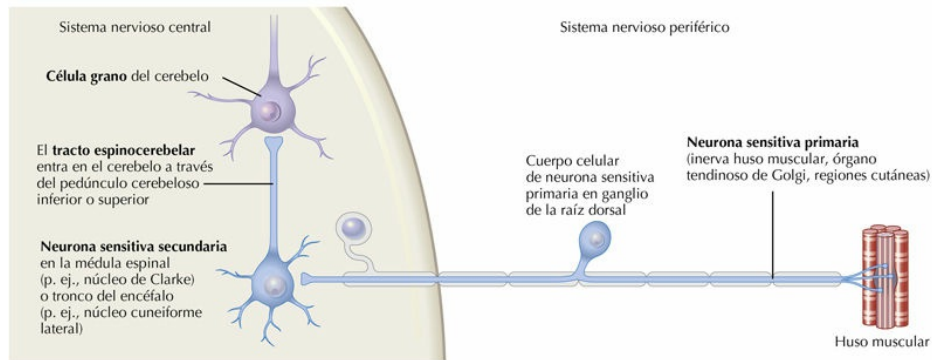
9.6. Herniación de discos lumbares: L4-L5 y L5-S1

Características y manifestaciones clínicas de las herniaciones de discos lumbares distales en L4-L5 y L5-S1.

A. Vías sensitivas - Reflejos



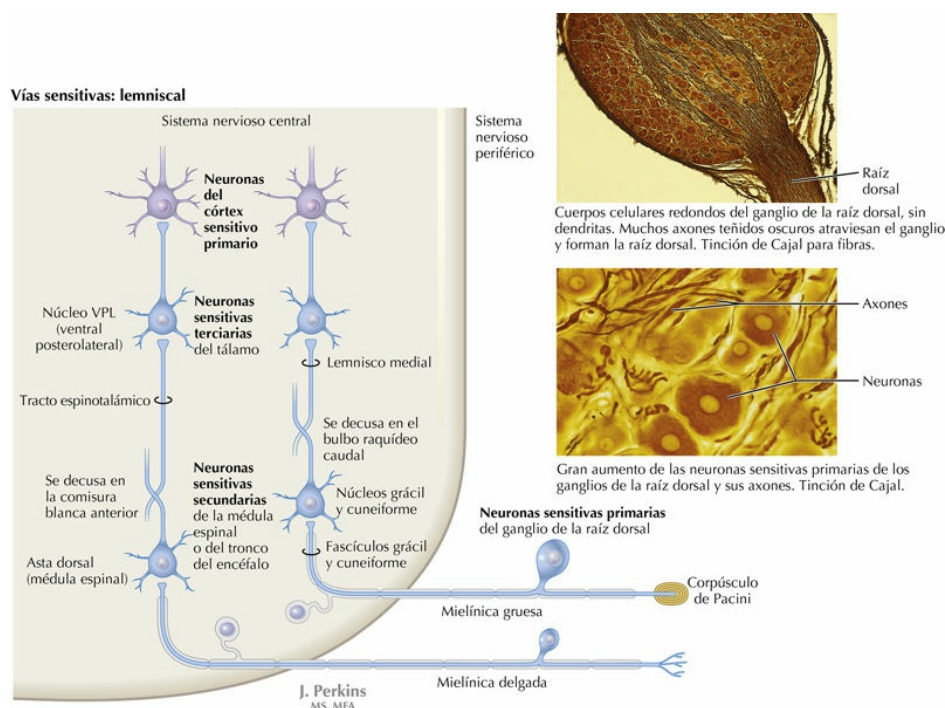
B. Vías sensitivas - Cerebelar



9.7. Vías sensitivas: reflejas y cerebelosas

Los axones sensitivos primarios se comunican con neuronas sensitivas secundarias en vías reflejas, cerebelosas y lemniscales, transportando la información transducida desde la periferia hasta el SNC. **A.** Las vías reflejas interconectan axones sensitivos primarios con las neuronas del asta anterior (MNI) a través de una o más sinapsis para desencadenar respuestas motoras reflejas inconscientes a las entradas sensitivas. Estas respuestas pueden ser provocadas en una médula espinal aislada libre de conexiones procedentes del encéfalo. Las vías reflejas monosinápticas conectan axones sensitivos primarios procedentes de los husos neuromusculares, a través de las raíces dorsales, directamente con MNI implicadas en la contracción del reflejo de estiramiento muscular; este es el único reflejo monosináptico observado en el SNC humano. Las vías reflejas polisinápticas están dirigidas particularmente hacia respuestas flexoras (de retirada) a través de una o más interneuronas a fin de producir patrones coordinados de actividad muscular para retirar una porción del cuerpo de un

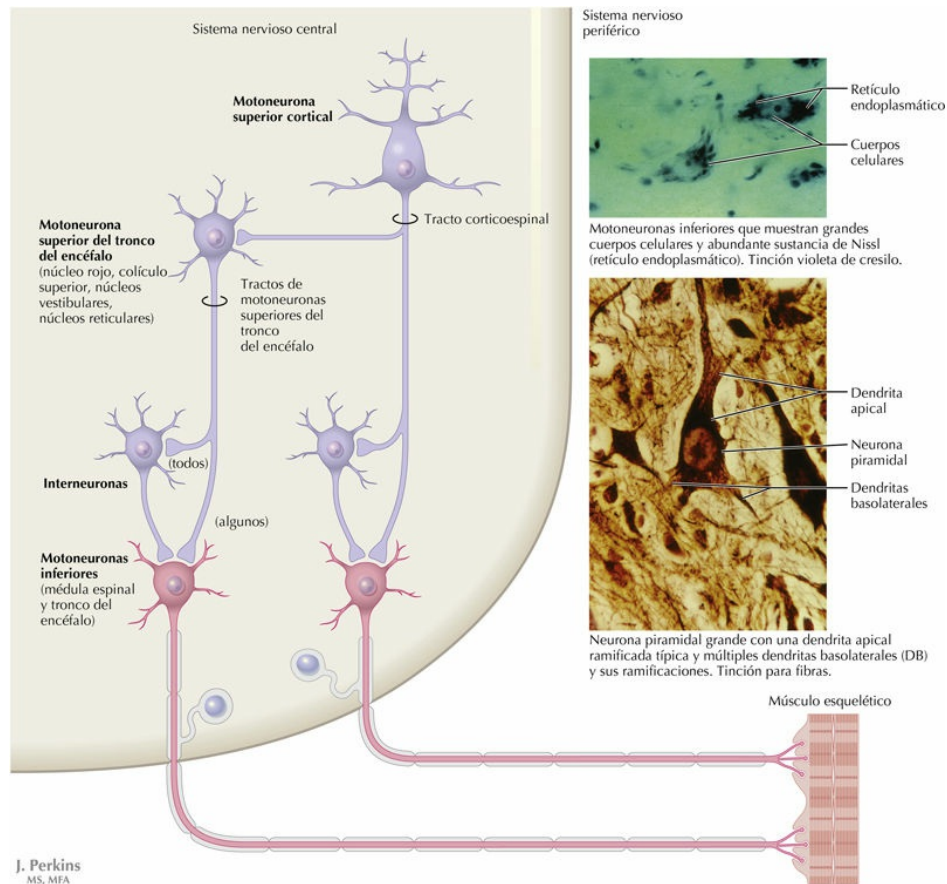
estímulo molesto o potencialmente dañino. Este canal polisináptico puede extenderse ipsilateral y contralateralmente a través de muchos segmentos. **B.** Los axones somatosensitivos primarios que transportan información procesada inconscientemente desde los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos y fuentes cutáneas entran al SNC a través de las raíces dorsales y hacen sinapsis con neuronas sensitivas secundarias de la médula espinal o el tronco del encéfalo caudal. Estas neuronas sensitivas secundarias transportan información, derivada inicialmente de la periferia, hacia el cerebelo ipsilateral a través de las vías espinocerebelosas. Las vías espinocerebelosas dorsal y ventral transportan información procedente de la parte inferior del cuerpo (T6 y por debajo). Los tractos espinocerebeloso rostral y cuneocerebeloso transportan información procedente de la parte superior del cuerpo (por encima de T6). También están presentes vías espinocerebelosas indirectas polisinápticas (tractos espino-olivocerebelosos y espino-retículo-cerebelosos).



9.8. Vías sensitivas: lemniscales

Los axones sensitivos primarios que transportan información sensitiva destinada a la percepción consciente se originan en receptores de tejidos superficiales y profundos. Estos axones entran en el SNC a través de las raíces dorsales y finalizan en núcleos sensitivos secundarios de la médula espinal o el tronco del

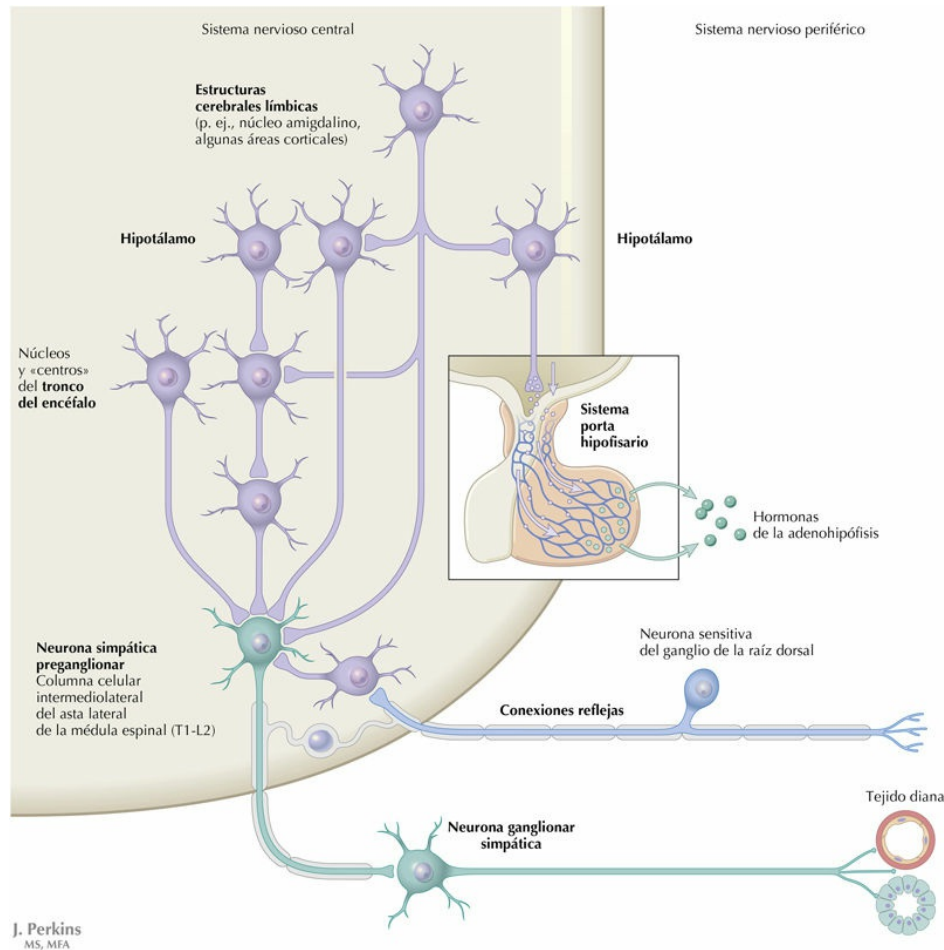
encéfalo. Los axones sensitivos secundarios que salen de estos núcleos cruzan la línea media (se decusan), ascienden como vías lemniscales y finalizan en el tálamo contralateral. Estos núcleos talámicos específicos después se proyectan hacia regiones específicas del córtex sensitivo primario, donde tiene lugar el análisis preciso de la información sensitiva entrante percibida conscientemente. La información somatosensitiva es dirigida hacia dos categorías de vías: protopáticas y epicríticas. La información epicrítica (sensibilidad precisa, discriminativa; sensación de vibración; sentido de posición de las articulaciones) es transducida por neuronas sensitivas primarias (células ganglionares de la raíz dorsal) que envían axones mielínicos hacia neuronas del bulbo raquídeo, el núcleo grácil (parte inferior del cuerpo, T6 y por debajo) y el núcleo cuneiforme (parte superior del cuerpo, por encima de T6). Los núcleos grácil y cuneiforme dan lugar al lemnisco medial, una vía sensitiva secundaria decusada que finaliza en el núcleo ventral posterolateral (VPL) del tálamo. Este núcleo talámico tiene proyecciones recíprocas con neuronas corticales del giro poscentral (áreas de Brodmann 3, 1 y 2). Todo este sistema somatosensitivo epicrítico está altamente organizado desde un punto de vista topográfico, con cada región del cuerpo representada en cada núcleo y vía axónica. La información protopática (dolor, sensación de temperatura, tacto ligero en movimiento) es transducida por neuronas sensitivas primarias (células ganglionares de la raíz dorsal) que se proyectan principalmente a través de pequeños axones mielínicos y amielínicos hacia neuronas del asta dorsal de la médula espinal. Estas neuronas de la médula espinal dan lugar al tracto espinotalámico (lemnisco espinal), una vía sensitiva secundaria que finaliza en diferentes regiones neuronales del núcleo VPL del tálamo. Esta porción del núcleo VPL se comunica principalmente con el córtex sensitivo primario (SI) y con un área secundaria del córtex somatosensitivo (SII) posterior al giro poscentral lateral. Algunos axones protopáticos nociceptivos amielínicos que finalizan en el asta dorsal de la médula espinal interconectan con una cascada de interneuronas de la médula espinal que se proyectan principalmente hacia la formación reticular del tronco del encéfalo (vía espinoreticular). Este sistema del dolor más difuso es procesado a través de núcleos talámicos no específicos con proyecciones hacia los córtex somatosensitivos y regiones más extensas del córtex cerebral. Este sistema puede provocar la percepción de dolor insoportable de larga duración que puede exceder la duración e intensidad del estímulo periférico directo. La activación crónica de este sistema puede producir dolor neuropático crónico, que persiste y es reforzado por mecanismos centrales.



9.9. Vías motoras: organización básica de las motoneuronas superiores e inferiores

Las MNI se localizan en el asta anterior de la médula espinal y en núcleos motores de los nervios craneales (NC) del tronco del encéfalo. Sus axones salen a través de las raíces ventrales o de los NC para inervar los músculos esqueléticos. Las sinapsis de la MNI con las fibras musculares forman las uniones neuromusculares y liberan el neurotransmisor acetilcolina (ACh), que actúa sobre receptores nicotínicos de las fibras musculares esqueléticas. Una unidad motora está formada por una MNI, su axón y las fibras musculares que inerva el axón. Las MNI son reguladas y coordinadas por grupos de motoneuronas superiores (MNS) que se localizan en el encéfalo. Las MNS del tronco del encéfalo regulan el tono muscular básico y la postura. Las MNS corticales (a través de los tractos corticoespinal y corticobulbar) regulan movimientos dirigidos conscientemente o voluntarios. Las MNS corticales tienen además extensas conexiones con las MNS del tronco del encéfalo y pueden ayudar a coordinar sus actividades. El cerebelo y los ganglios basales colaboran en la coordinación del movimiento y en la selección

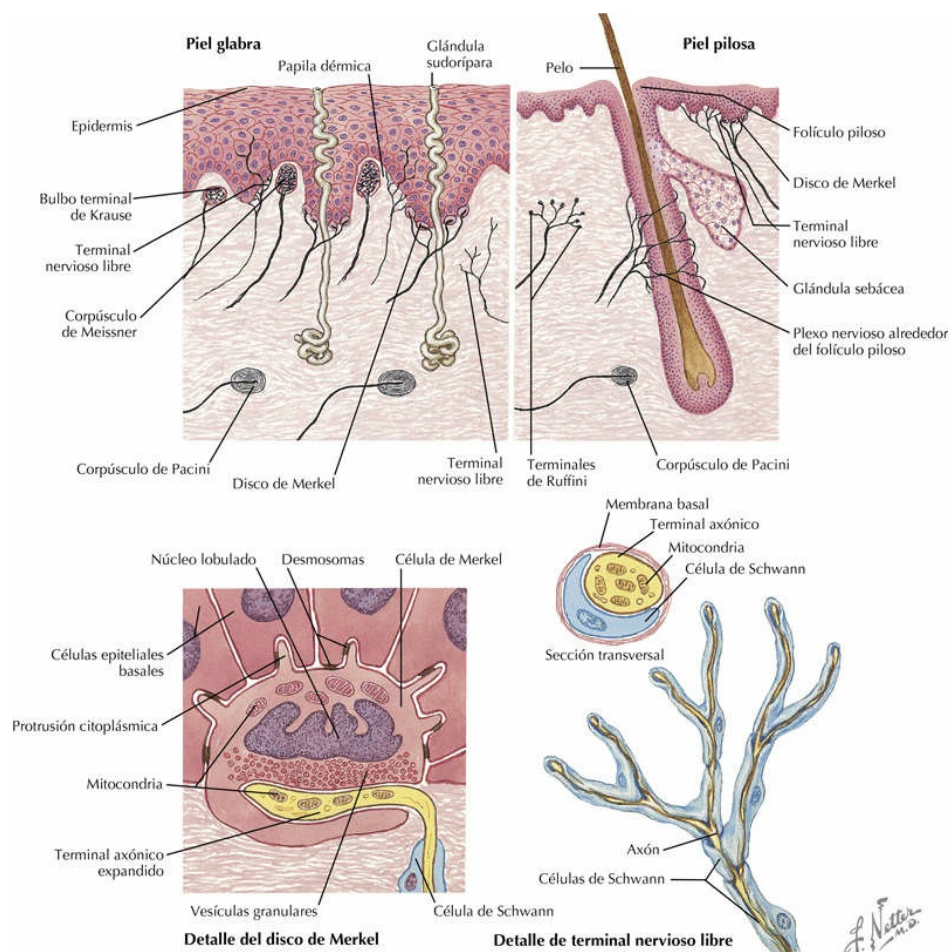
de patrones, respectivamente, a través de conexiones con las MNS; pero estas dos estructuras no conectan directamente con las MNI.



9.10. Vías vegetativas

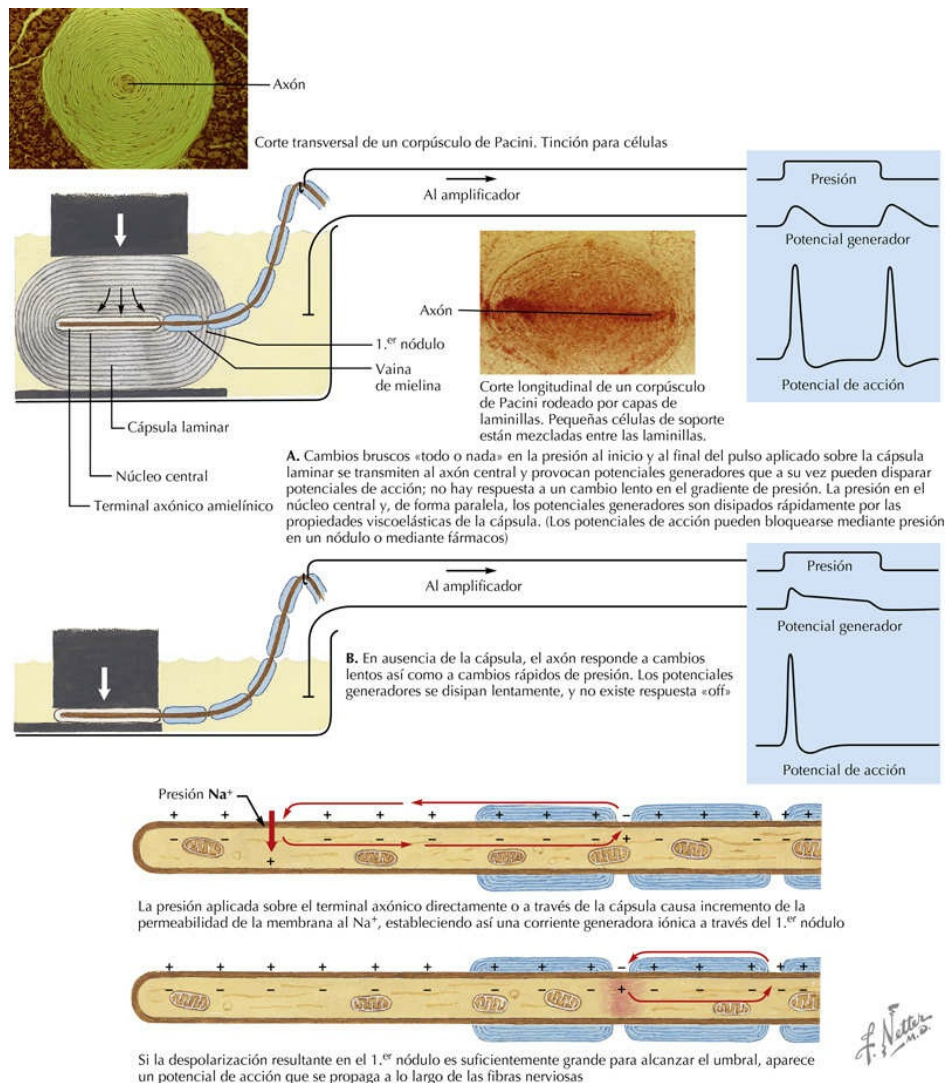
Las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático (SNS) se localizan en el asta lateral (columna celular intermediolateral) de la médula espinal toracolumbar (sistema toracolumbar, T1-L2). Las neuronas preganglionares del sistema nervioso parasimpático (SNP) se localizan en núcleos de los NC III, VII, IX y X y en la sustancia gris intermedia de la médula espinal entre S2 y S4 (el sistema craneosacro). Los axones preganglionares salen del SNC a través de los NC o raíces ventrales y finalizan en ganglios del tronco —o cadena simpática— o en ganglios colaterales (el SNS) o en ganglios intramurales en o cerca del órgano inervado (el SNP). Los axones vegetativos posganglionares inervan músculo liso,

músculo cardíaco, glándulas secretoras, células metabólicas (hígado, adipocitos) y células del sistema inmunitario. El SNS es un sistema de «lucha o huida» que responde a demandas de emergencia. El SNP es un sistema homeostático reparativo activo durante el reposo y en funciones digestivas y excretoras. Las respuestas preganglionares son coordinadas por equivalentes vegetativos a la MNI del tronco del encéfalo (centros vegetativos), el hipotálamo y las estructuras cerebrales límbicas. Los *input* que afectan a las funciones viscerales o activan respuestas emocionales, que se originan a partir de aferencias sensitivas o del encéfalo (incluido el córtex cerebral), son transportados a través de estos sistemas reguladores vegetativos centrales, que ayudan a coordinar las respuestas vegetativas apropiadas. Estos sistemas reguladores vegetativos centrales coordinan respuestas vegetativas que afectan tanto a funciones viscerales como al flujo neuroendocrino de salida desde la hipófisis.



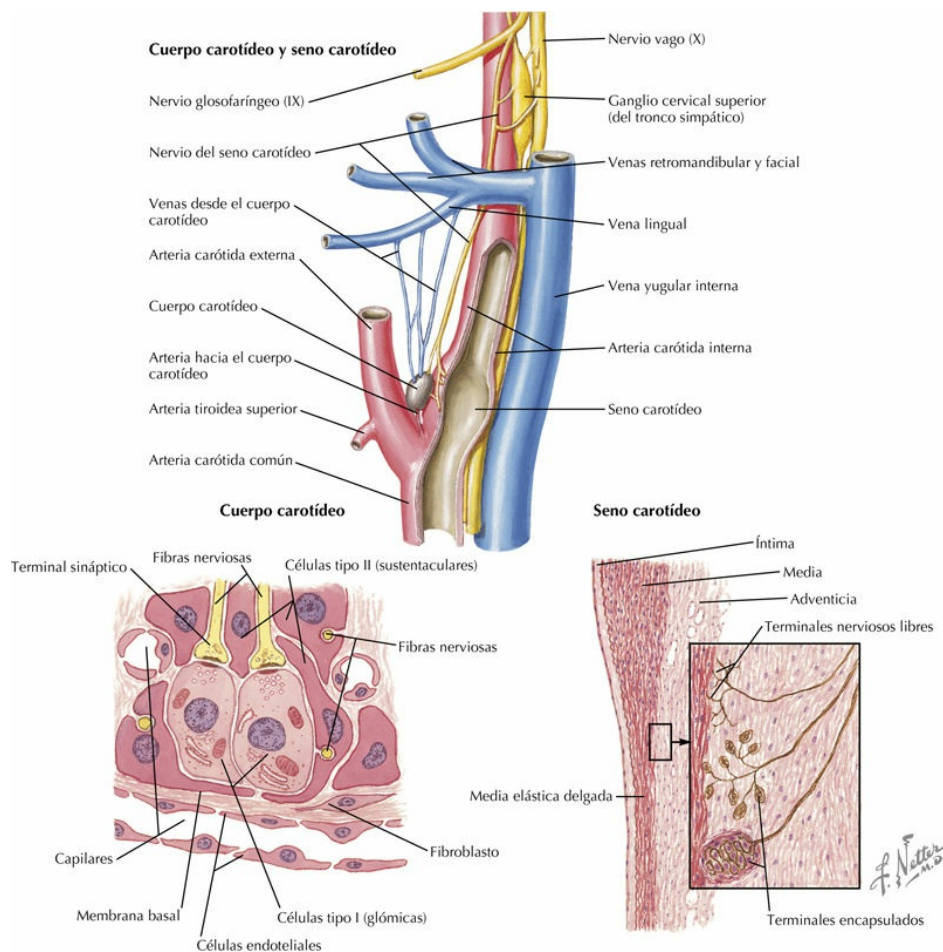
9.11. Receptores cutáneos

Los receptores cutáneos se localizan en los extremos distales del axón sensitivo primario; actúan como dendritas, en las que estímulos umbral conducen al disparo de un potencial de acción en el segmento inicial del axón sensitivo primario. Aunque se piensa que tipos específicos de receptores sensitivos codifican para los estímulos percibidos conscientemente, no hay una correlación exacta. La piel glabra (sin pelo) y la piel pilosa contienen una amplia variedad de receptores sensitivos para la detección de estímulos mecánicos, térmicos o nociceptivos (percibidos conscientemente como dolorosos) aplicados sobre la superficie corporal. En este grupo de receptores se incluyen terminales nerviosos libres (nocicepción, sensación térmica) y terminales encapsulados. En estos últimos se incluyen los corpúsculos de Pacini (mecanorreceptores de adaptación rápida para la detección de vibración o tacto breve), los discos de Merkel (mecanorreceptores de adaptación lenta para la detección de deformación mantenida o tacto sostenido sobre la piel), los corpúsculos de Meissner (mecanorreceptores de adaptación rápida para detectar tacto móvil), las terminaciones de Ruffini (mecanorreceptores de adaptación lenta para detectar la presión mantenida aplicada sobre la piel pilosa), los receptores del folículo piloso (de adaptación rápida) y los bulbos terminales de Krause (posiblemente termorreceptores). El segmento inicial del axón sensitivo primario es inmediatamente adyacente al receptor sensitivo.



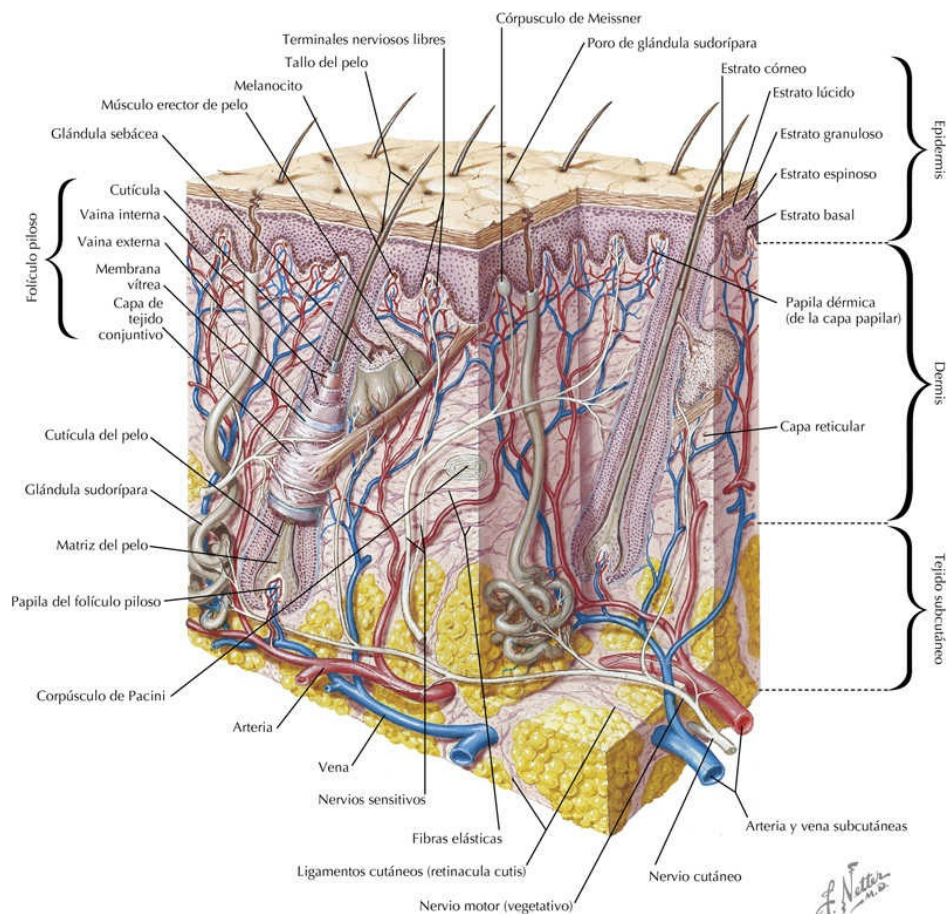
9.12. Corpúsculos de Pacini

Los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores que transforman la fuerza o el desplazamiento mecánico en potenciales de acción en axones sensitivos primarios de gran diámetro. El estímulo mecánico es modificado por las propiedades viscoelásticas de las lamelas que constituyen el corpúsculo de Pacini y las células accesorias asociadas. Cuando se produce un potencial de acción, se activa un potencial generador de magnitud suficiente para llevar al segmento inicial del axón hasta el umbral. El inicio y cese de la deformación mecánica favorece la permeabilidad iónica en el axón, optimizando la respuesta fisiológica del corpúsculo de Pacini a los estímulos vibratorios.



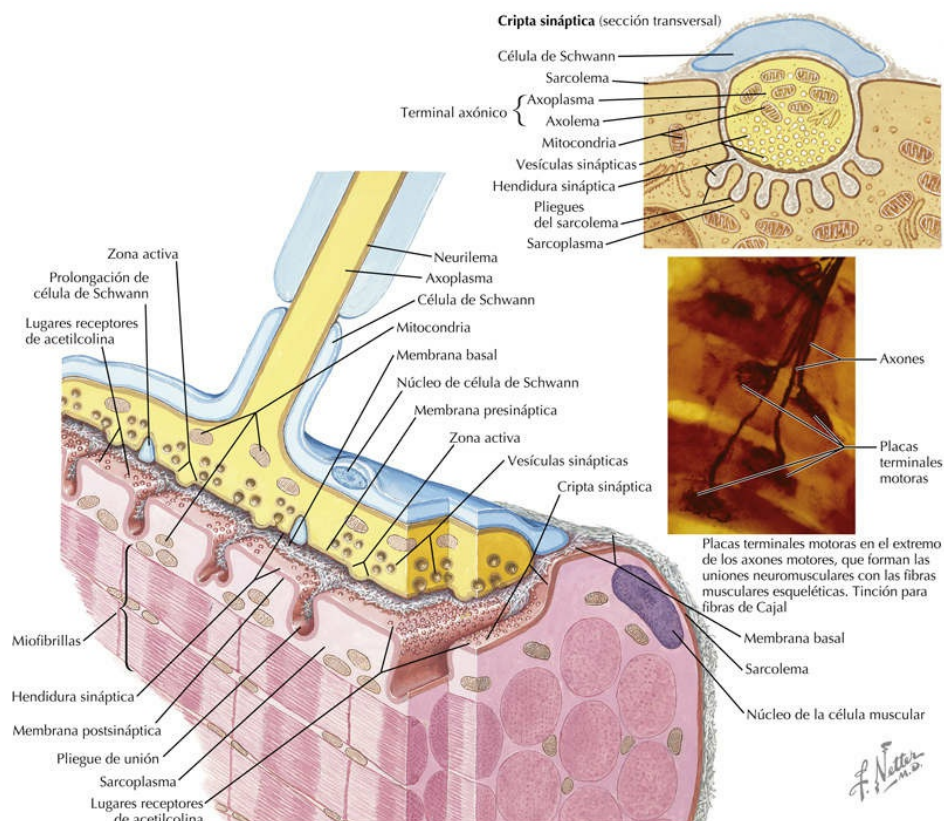
9.13. Interoceptores

Los interoceptores, entre los que se incluyen los nociceptores internos, quimiorreceptores y receptores de estiramiento, informan al SNC sobre el estado interno del cuerpo. El cuerpo carotídeo, un quimiorreceptor especializado en la detección de dióxido de carbono (en un estado hipóxico) o, en menor medida, un descenso del pH sanguíneo como resultado de la hiperventilación, se asocia con axones aferentes del NC IX que se proyectan al núcleo solitario caudal del bulbo raquídeo. El seno carotídeo, una zona de pared delgada de la arteria carótida, contiene terminales nerviosos libres y encapsulados que actúan como receptores de estiramiento. Estos receptores de estiramiento responden al incremento de presión arterial como barorreceptores, enviando aferencias primarias hacia el núcleo solitario caudal a través del NC IX, y desencadenan bradicardia refleja y descenso de la presión arterial.



9.14. La piel y sus nervios

La piel está inervada por variedad de receptores (v. fig. 9.11) que transducen estímulos mecánicos y de deformación, de adaptación lenta y rápida, en impulsos eléctricos en las fibras aferentes primarias. Los terminales nerviosos libres se asocian principalmente con nociceptores, arborizaciones periféricas de axones amielínicos. Algunos nociceptores y termorreceptores se asocian con pequeños axones mielínicos. Estos axones, colectivamente, proporcionan información somatosensitiva al sistema lemniscal espinotalámico/espinorreticular para la sensibilidad protopática. Los receptores encapsulados más complejos proporcionan información somatosensitiva al sistema de la columna dorsal/lemniscal medial para la sensibilidad epicrítica y se asocian con axones mielínicos más grandes.

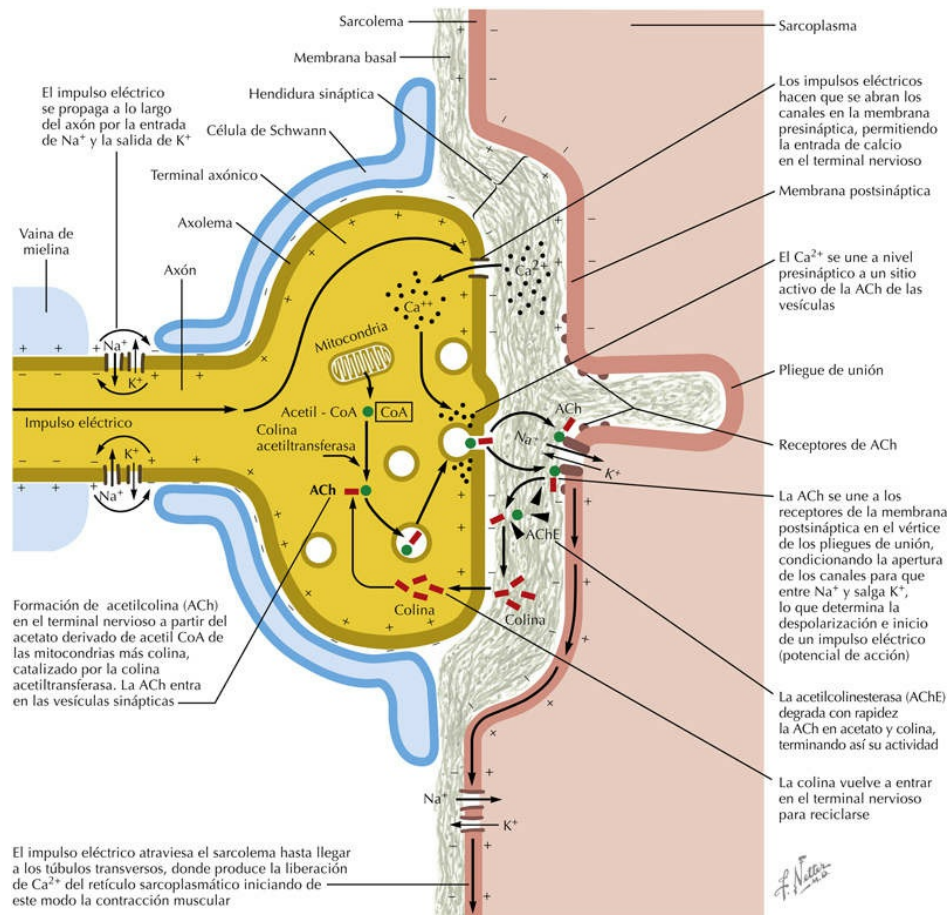


9.15. La unión neuromuscular y su neurotransmisión

Los axones de MNI que hacen sinapsis en el músculo esquelético forman terminales expandidos denominados uniones neuromusculares (placas terminales motoras). El axón motor pierde su vaina de mielina y se expande en un terminal extendido que reside en una cripta de la fibra muscular y está cubierto por una capa de citoplasma de la célula de Schwann. La membrana postsináptica está replegada en pliegues secundarios. Cuando un potencial de acción invade el terminal motor, varios cientos de vesículas liberan simultáneamente su ACh dentro de la hendidura sináptica. La ACh se une a receptores nicotínicos del sarcolemma muscular, iniciando un potencial de placa terminal motora, que suele ser de suficiente magnitud para provocar el disparo de un potencial de acción muscular que conduce a la contracción de la fibra muscular. Cada fibra muscular tiene solo una unión neuromuscular (UNM), pero un axón motor puede inervar múltiples fibras musculares.

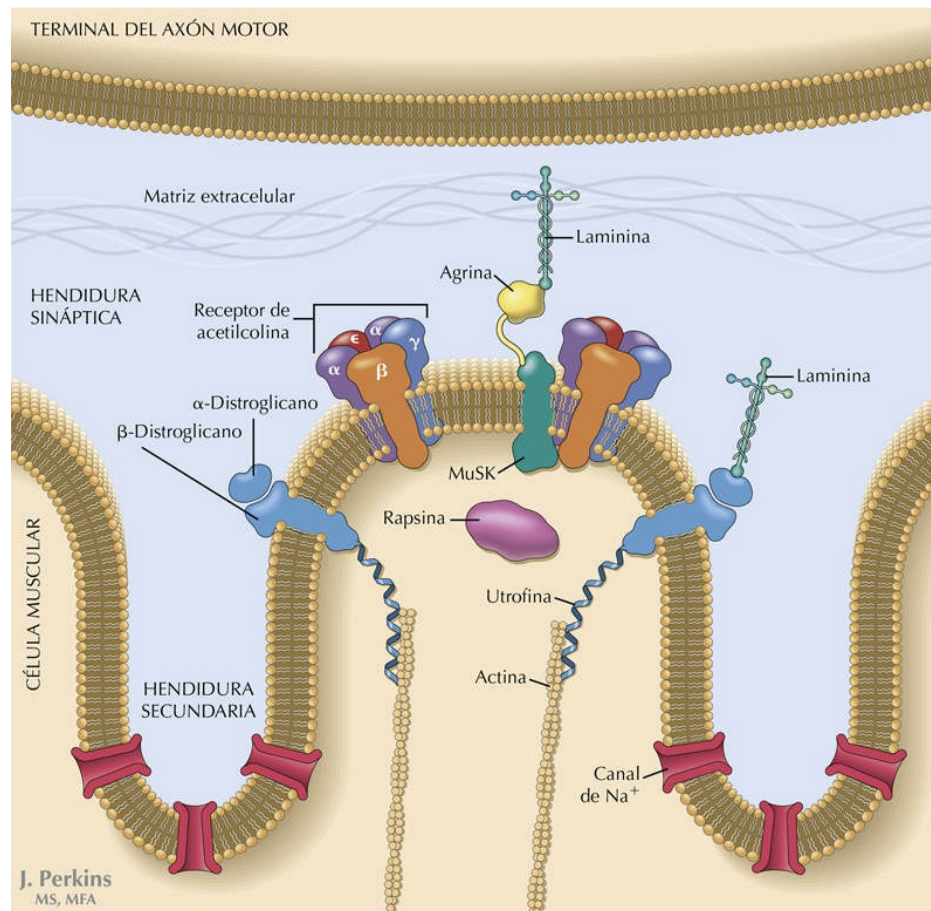
Aspectos clínicos

Un potencial de acción que invade la placa terminal motora provoca una liberación simultánea mediada por calcio de múltiples cuantos (vesículas) de ACh. Esta ACh liberada actúa sobre receptores colinérgicos nicotínicos en la membrana postunión, provocando normalmente una contracción muscular (acoplamiento excitación-contracción). En la miastenia gravis, los anticuerpos contra los receptores nicotínicos colinérgicos reducen en gran medida el número de receptores activos disponibles para la estimulación por parte de la ACh liberada. El tamaño y número de cuantos de ACh parece ser normal. Como consecuencia, los músculos implicados se fatigan fácilmente al intentar repetidamente la contracción. Los músculos oculares, faciales y aquellos controlados por el bulbo suelen ser los más afectados en este trastorno, con la resultante ptosis, descolgamiento facial, diplopía con estrabismo, disartria, disfonía y disfagia. Los músculos de las extremidades (principalmente los proximales) están afectados solo en la miastenia gravis avanzada. Los músculos no muestran debilidad o atrofia debido a que no están denervados; pueden provocarse reflejos de estiramiento muscular.



9.16. Fisiología de la unión neuromuscular

Mecanismos mediante los cuales un potencial de acción motor activa la liberación de ACh, activando los receptores colinérgicos de tipo nicotínico en la membrana muscular e iniciando la contracción muscular. Este proceso se denomina acoplamiento excitación-contracción.



Representación de la unión neuromuscular normal, receptor de acetilcolina adulto en la membrana muscular postsináptica y otras proteínas importantes asociadas

9.17. Principales estructuras y proteínas en la unión neuromuscular normal

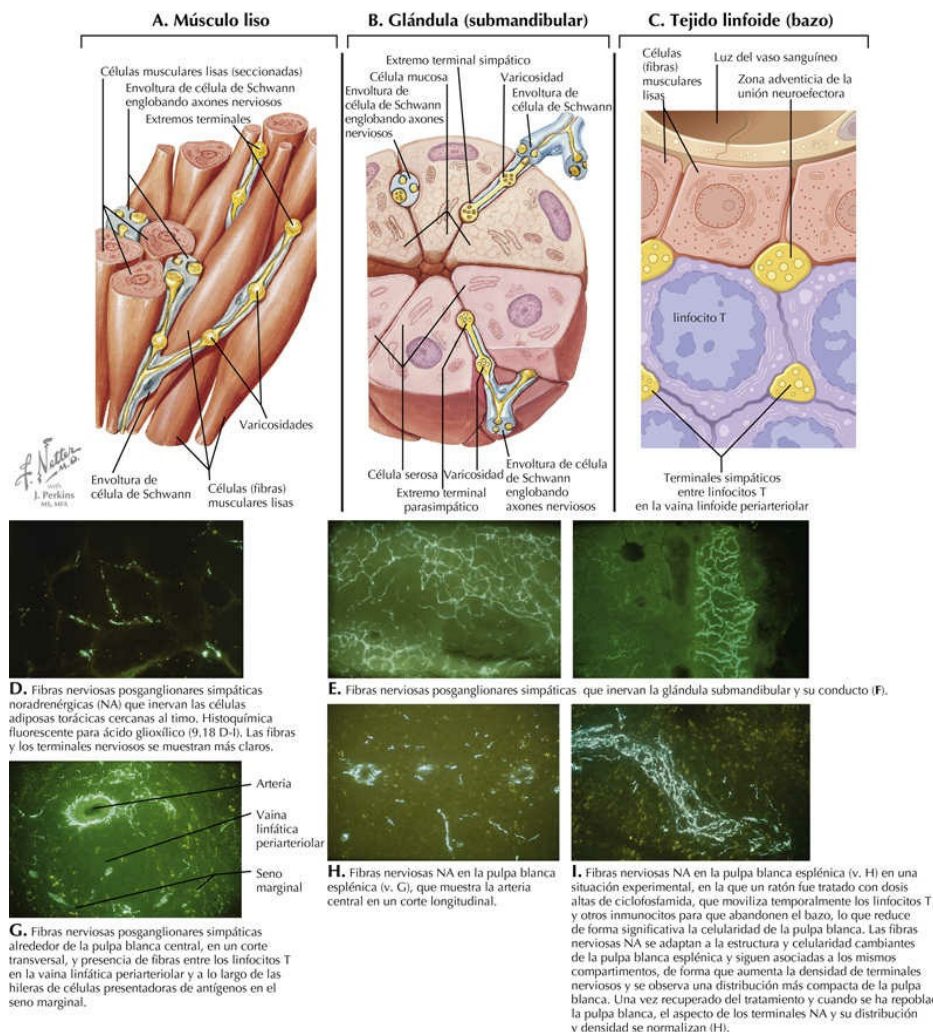
Los axones motores inervan las fibras musculares esqueléticas a través de una serie de interacciones, incluyendo la circulación del nervio a lo largo de un sustrato de laminina, una importante familia de proteínas triméricas que ayuda a establecer la lámina basal de la membrana basal de la UNM. La cinasa específica muscular (MuSK, *muscle-specific kinase*) es una tirosina cinasa receptora necesaria para la formación de la UNM. Transmite señales a través de la caseína cinasa 2 (CK2), Dok-7 y rapsina para la formación y el mantenimiento de la UNM, y orquesta la acumulación de receptores de ACh (RACH) en dicha UNM. La agrina, una glucoproteína secretada por el extremo en crecimiento del axón motor, se liga a MuSK y contribuye a este proceso. La laminina-alfa4 actúa como organizador presináptico y se une a la agrina, que se comporta como un organizador postsináptico. Estas moléculas son necesarias para mantener las aposiciones de las

especializaciones pre- y postsinápticas en la UNM.

La utrofina forma un enlace entre la matriz extracelular y los delgados filamentos helicoidales de F-actina, parte de la maquinaria contráctil de la fibra muscular junto con la miosina, y ayuda a evitar que los filamentos de actina se despolimericen. La utrofina y los distroglicanos (glucoproteínas asociadas a la distrofina), que se ligan asimismo a los filamentos de F-actina, también se comportan como un receptor de agrina y contribuyen a la acumulación de RACH en la vertiente postsináptica de la UNM.

Aspectos clínicos

Las distrofias musculares (DM) son trastornos musculares de origen genético caracterizadas por debilidad y disfunción muscular progresivas, defectos en las proteínas musculares (p. ej., distrofinas) y problemas fisiológicos y anatómicos secundarios, como la escoliosis. Existen múltiples variantes de la DM. La variante más frecuente en niños es la DM de Duchenne, que afecta sobre todo a varones y se debe a la mutación recesiva del gen de la distrofina en el brazo corto del cromosoma X, con afectación del músculo esquelético y otras estructuras (aparato digestivo, encéfalo, corazón y sistema endocrino). Se altera el citoesqueleto de los músculos por la ausencia de distrofina y los complejos relacionados con ella. Se produce atrofia muscular, a menudo acompañada de acumulación de grasa y tejido conjuntivo fibroso (seudohipertrofia). La debilidad muscular se puede asociar a insuficiencia cardíaca y respiratoria. El tratamiento convencional incluye terapia ocupacional y fisioterapia, pero actualmente se está ensayando un nuevo abordaje terapéutico basado en la terapia molecular. Se han diseñado oligonucleótidos antisentido (ONA) que se unen a las secuencias complementarias del ARNm, evitando el exón afectado y consiguiendo así inducir de forma parcial isoformas funcionales de distrofina en los músculos esqueléticos. Antes de poder emplear ONA de manera generalizada, aún es preciso refinar la forma de administración y la eficacia de este tratamiento.



9.18. Uniones neuroefectoras

Los axones posganglionares vegetativos forman uniones neuroefectoras con músculo cardíaco, músculo liso (**A**), glándulas secretoras (**B**), células metabólicas como hepatocitos y adipocitos y células del sistema inmunitario (**C**). Estos terminales nerviosos utilizan principalmente norepinefrina en el SNS, y ACh en el SNP. Estos terminales no forman sinapsis clásicas del SNC o placas terminales motoras; en cambio, finalizan como uniones neuroefectoras, liberando neurotransmisor a los espacios intersticiales. Esto permite una difusión amplia del neurotransmisor como una secreción paracrina, iniciando respuestas postsinápticas en las células con los receptores apropiados (incluyendo muchos tipos de células del sistema inmunitario). También se encuentran algunas aposiciones íntimas, como los terminales del SNS sobre linfocitos. No todas las células musculares lisas están inervadas por uniones neuroefectoras; están